

固体物理学

cjh&lxj-21 春-期末

1.

- (1) 写出一维量子谐振子的能级，求其热容，并讨论高温极限，与 Dulong-Petit 定律比较。
- (2) 在上一问基础上，给出 Einstein 模型对原子晶体热容的描述。
- (3) 给出 Debye 模型对晶体热容的描述。什么是 Debye T^3 定律？为什么铜在低温下的热容不严格服从该定律？写出低温热容的相应修正。

解答：

一维量子谐振子的能级为

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

配分函数

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}.$$

由 $U = -\partial \ln Z / \partial \beta$,

$$U = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}.$$

令 $x = \hbar\omega / (k_B T)$ ，热容为

$$C = k_B x^2 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}.$$

高温 $x \ll 1$ 时 $C \rightarrow k_B$ ，即每个一维振动自由度由动能和势能各贡献 $k_B/2$ 。

Einstein 模型把含 N 个原子的晶体看成 $3N$ 个同频率振子， $\theta_E = \hbar\omega_E / k_B$ ：

$$C_V^E = 3Nk_B \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}.$$

在 $T \gg \theta_E$ 时 $C_V^E \rightarrow 3Nk_B$ ，即 Dulong-Petit 定律；低温时则指数衰减。

Debye 模型保留三条长波声学支，取 $\omega = v_s q$ ，并用截止频率保证总模数为 $3N$ ：

$$C_V^D = 9Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

低温上限可延至无穷，利用 $\int_0^\infty x^4 e^x / (e^x - 1)^2 dx = 4\pi^4/15$ ，得到

$$C_V^{\text{ph}} = \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3,$$

这就是 Debye T^3 定律。

铜是金属，除声子外，费米面附近的电子也能被低温激发。Sommerfeld 展开给出电子热容

$$C_V^e = \gamma T, \quad \gamma = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 D(E_F).$$

因此铜的低温热容应写成

$$C_V = \gamma T + \beta T^3, \quad \beta = \frac{12\pi^4}{5} \frac{Nk_B}{\theta_D^3}.$$

实验上常画 C_V/T 对 T^2 ，截距为 γ 、斜率为 β 。

2.

- (1) 写出 Boltzmann 方程。
- (2) 引入碰撞概率 $\Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ ，利用细致平衡原理写出碰撞项 S 。
- (3) 在半经典输运框架下推导 Wiedemann–Franz 定律。

解答：

半经典分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$ 满足

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f + \dot{\mathbf{k}} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}.$$

其中 $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_{n\mathbf{k}} = \hbar^{-1} \nabla_{\mathbf{k}} \varepsilon_{n\mathbf{k}}$ ， $\hbar \dot{\mathbf{k}} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 。

若 $\Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ 表示单位时间从 $\mathbf{k}$ 跃迁到 $\mathbf{k}'$ 的概率，费米子碰撞项为“流入减流出”：

$$S_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{k}'} \left[\Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}') f_{\mathbf{k}'} (1 - f_{\mathbf{k}}) - \Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k}) f_{\mathbf{k}} (1 - f_{\mathbf{k}'}) \right].$$

热平衡要求 $S_{\mathbf{k}} = 0$ 。细致平衡写为

$$\Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}') f_{\mathbf{k}'}^0 (1 - f_{\mathbf{k}}^0) = \Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k}) f_{\mathbf{k}}^0 (1 - f_{\mathbf{k}'}^0).$$

对弹性、时间反演对称的散射常有 $\Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = \Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ 。

下面推导 Wiedemann–Franz 定律。在线性响应和弛豫时间近似下，

$$\delta f = -\tau \mathbf{v} \cdot \left[-e\mathbf{E} - \frac{\varepsilon - \mu}{T} \nabla T \right] \left(-\frac{\partial f^0}{\partial \varepsilon} \right).$$

定义输运积分

$$L_n = \frac{1}{3} \int d\varepsilon D(\varepsilon) v^2(\varepsilon) \tau(\varepsilon) (\varepsilon - \mu)^n \left(-\frac{\partial f^0}{\partial \varepsilon} \right).$$

电流和热流为

$$\mathbf{j} = e^2 L_0 \mathbf{E} + \frac{e L_1}{T} \nabla T, \quad \mathbf{j}_Q = -e L_1 \mathbf{E} - \frac{L_2}{T} \nabla T.$$

开路测热导时令 $\mathbf{j} = 0$ ，故

$$\sigma = e^2 L_0, \quad \kappa = \frac{1}{T} \left(L_2 - \frac{L_1^2}{L_0} \right).$$

低温下 $-\partial f^0 / \partial \varepsilon$ 只选取费米面附近。若 $D v^2 \tau$ 在 $k_B T$ 尺度内缓变，Sommerfeld 展开给出

$$L_1 = O(T^2), \quad L_2 = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2 L_0 + O(T^4).$$

保留最低阶，

$$\kappa = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T L_0,$$

从而

$$\frac{\kappa}{\sigma T} = L_0^{\text{Lorenz}} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2.$$

该结果成立的关键是电、热流由同一批简并电子承担，且散射在费米面附近近似弹性并具有平滑的能量依赖。

3. 考虑 Heisenberg 铁磁模型

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{R}_l \neq \mathbf{R}_n} J_{\mathbf{R}_l, \mathbf{R}_n} \mathbf{S}(\mathbf{R}_l) \cdot \mathbf{S}(\mathbf{R}_n),$$

并引入平均场

$$H_{\text{eff}} = H + \lambda M, \quad \lambda = \frac{V}{N(g\mu_B)^2} \sum_{\mathbf{R}} J(\mathbf{R}) \equiv \frac{V J_0}{N(g\mu_B)^2}.$$

平均场自治方程为

$$M = \frac{N}{V} g\mu_B S \left[\frac{2S+1}{2S} \coth \left(\frac{2S+1}{2S} \frac{g\mu_B S \lambda M}{k_B T} \right) - \frac{1}{2S} \coth \left(\frac{1}{2S} \frac{g\mu_B S \lambda M}{k_B T} \right) \right].$$

- (1) 证明当 $x \ll 1$ 时, $\coth x \approx x^{-1} + x/3$ 。
- (2) 求临界温度 T_c 。
- (3) 加入沿 z 方向的外磁场 H , 仍保留到一阶, 求磁化强度与磁化率。
- (4) 若仅考虑最近邻交换相互作用, 其强度记为 J_1 , 求 $T = 2T_c$ 时的磁化率。

解答:

先展开双曲余切。由

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{6} + O(x^5), \quad \cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4),$$

有

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{1}{x} \frac{1 + x^2/2 + O(x^4)}{1 + x^2/6 + O(x^4)} = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{x^2}{3} + O(x^4) \right).$$

因此

$$\coth x = \frac{1}{x} + \frac{x}{3} + O(x^3).$$

题给中括号是 Brillouin 函数 $B_S(y)$, 小参数时

$$B_S(y) = \frac{S+1}{3S} y + O(y^3).$$

加入外场后有效场为 $H + \lambda M$, 故

$$M = \frac{N}{V} g\mu_B S B_S \left(\frac{g\mu_B S (H + \lambda M)}{k_B T} \right).$$

线性化:

$$M = \frac{N(g\mu_B)^2 S(S+1)}{3Vk_B T} (H + \lambda M) \equiv \frac{C}{T} (H + \lambda M),$$

其中

$$C = \frac{N(g\mu_B)^2 S(S+1)}{3Vk_B}.$$

无外场时非零解出现的条件为 $1 = C\lambda/T$, 所以

$$T_c = C\lambda = \frac{S(S+1)}{3k_B} J_0,$$

即

$$k_B T_c = \frac{1}{3} S(S+1) J_0.$$

在 $T > T_c$ 且外场较弱时,

$$M \left(1 - \frac{C\lambda}{T} \right) = \frac{C}{T} H,$$

于是

$$M = \frac{C}{T - T_c} H, \quad \chi = \frac{M}{H} = \frac{C}{T - T_c}.$$

这就是 Curie-Weiss 定律。若采用 SI 中 $B = \mu_0(H + M)$ 的约定，磁化率表达式会整体带相应的 μ_0 ；题给平均场定义中未写该因子，故沿用其约定。

若仅有最近邻交换且配位数为 z ，则 $J_0 = \sum_{\mathbf{R}} J(\mathbf{R}) = zJ_1$ 。在 $T = 2T_c$ ，

$$\chi(2T_c) = \frac{C}{T_c} = \frac{1}{\lambda} = \frac{N(g\mu_B)^2}{VzJ_1}.$$

4. 本题沿用课件中的 Cooper instability 推导框架。

- (1) 简要说明为什么三重态空间波函数不能形成题设中的束缚态。
- (2) 对以相对坐标和质心坐标表示的两电子 Schrödinger 方程作变量分离。
- (3) 在题设近似下推导

$$1 = \frac{1}{2} N(0)g \int_0^{2\hbar\omega_c} \frac{d\xi}{\xi + 2\Delta}.$$

- (4) 证明

$$\Delta = \hbar\omega_c \exp \left[-\frac{2}{N(0)g} \right].$$

解答：

题设采用各向同性、只在费米面上方一薄层内作用的常数吸引势。三重态自旋波函数对粒子交换是对称的，因此总费米波函数要求空间部分反对称：

$$\psi_t(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = -\psi_t(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1).$$

在相对坐标中即 $\psi_t(-\mathbf{r}) = -\psi_t(\mathbf{r})$ ，最低允许角动量为奇数。题设常数势只耦合各向同性 s 波分量；奇宇称波函数在角向平均后为零，不能获得该 s 波吸引的能量降低，因此此近似下不形成所讨论的束缚态。

定义质心和相对坐标

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2}{2}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2.$$

相应梯度满足

$$\nabla_1 = \frac{1}{2}\nabla_R + \nabla_r, \quad \nabla_2 = \frac{1}{2}\nabla_R - \nabla_r,$$

所以

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) = -\frac{\hbar^2}{4m}\nabla_R^2 - \frac{\hbar^2}{m}\nabla_r^2.$$

令 $\Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}}\psi(\mathbf{r})$ ，则质心能量为 $\hbar^2 K^2/(4m)$ ，相对运动满足

$$\left[-\frac{\hbar^2}{m}\nabla_r^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi = E_{\text{rel}}\psi.$$

Cooper 对通常取总动量 $\mathbf{K} = 0$ ，即两电子波矢为 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 。

把相对波函数展开为 $\psi = \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ 。在费米海之上的相互作用壳层内，常数吸引矩阵元记为 $-g/V$ ，动量空间方程为

$$(2\xi_{\mathbf{k}} + 2\Delta)a_{\mathbf{k}} = \frac{g}{V} \sum_{\mathbf{k}'} a_{\mathbf{k}'},$$

其中束缚态能量相对 $2E_F$ 降低 2Δ ， $\xi_{\mathbf{k}} \geq 0$ 。记右端常数为 C_0 ，则

$$a_{\mathbf{k}} = \frac{C_0}{2(\xi_{\mathbf{k}} + \Delta)}.$$

将其代回定义并把求和化为态密度积分；按题设的 ξ 与 Δ 记号整理，得到

$$1 = \frac{1}{2} N(0) g \int_0^{2\hbar\omega_c} \frac{d\xi}{\xi + 2\Delta}.$$

积分为

$$1 = \frac{1}{2} N(0) g \ln \frac{2\hbar\omega_c + 2\Delta}{2\Delta}.$$

弱耦合下 $\Delta \ll \hbar\omega_c$ ，故

$$\frac{2}{N(0)g} \simeq \ln \frac{\hbar\omega_c}{\Delta}.$$

指数化即得

$$\Delta = \hbar\omega_c \exp \left[-\frac{2}{N(0)g} \right].$$

结果表明：只要费米面附近存在任意弱的吸引 $g > 0$ ，正常费米海对成对就不稳定，这就是 Cooper instability。

固体物理学

lj-14 春-期末

1. (10 分) 在能带理论中回答下列问题:

- (1) $\hbar\mathbf{k}$ 是否表示电子的真实动量? 为什么? 应从哪两个方面理解准动量?
- (2) 导带底部和价带顶部电子的群速度各是多少? 为什么?
- (3) 具有周期结构的绝缘体不导电, 与无序体系因局域化而不导电, 其机制是否相同? 说明理由。

解答:

- (1) $\hbar\mathbf{k}$ 一般不是真实机械动量。Bloch 态

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

不是动量算符 $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$ 的本征态, 因为周期函数 $u_{n\mathbf{k}}$ 含有多个倒格矢 Fourier 分量,

$$\psi_{n\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}.$$

真实动量测量可能得到多个 $\hbar(\mathbf{k} + \mathbf{G})$ 。准动量应从两方面理解: 一是它标记晶格平移算符的本征值 $\mathbf{T}_{\mathbf{R}}\psi = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi$, 故只在模倒格矢意义下定义; 二是在缓变外场中满足半经典动力学

$$\hbar\dot{\mathbf{k}} = \mathbf{F},$$

并在电子-声子等晶体内部过程中模 $\hbar\mathbf{G}$ 守恒。

- (2) 群速度为

$$\mathbf{v}_n(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}).$$

导带底和价带顶都是能量极值点, 梯度为零, 所以

$$\mathbf{v}_c(\mathbf{k}_c) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v}_v(\mathbf{k}_v) = \mathbf{0}.$$

价带顶部曲率为负并不改变极值点速度为零, 只意味着电子有效质量为负、宜改用正质量空穴描述。

- (3) 三者机制不同。周期绝缘体中的单电子态通常是延展 Bloch 态, 但价带全满、导带全空且存在能隙, 满带电流相消, 低能下没有可用空态。无序体系的 Anderson 局域化则是多重相干散射使波函数在实空间指数局域, 即使费米能处有态也不能扩散传导。两者都可不导电, 但“无载流子激发”和“有态却局域”是不同机制。

2. (10 分)

- (1) 求解分子能级与固体能带时, 共同采用了什么基本近似? 两者分别满足什么边界条件?
- (2) 简述 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 理论计算能带的基本思想。
- (3) 根据 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 理论, 比较半导体与绝缘体导带底电子的有效质量, 并比较二者的介电常数。

解答:

- (1) 分子能级和固体能带都先采用 Born-Oppenheimer 近似固定原子核, 再以单电子或平均场近似处理电子-电子相互作用, 并常用原子轨道线性组合。孤立分子束缚态满足 $\psi(\mathbf{r}) \rightarrow 0$ ($r \rightarrow \infty$); 宏观晶体采用 Born-von Karman 周期边界条件, 单电子态满足 Bloch 条件

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

(2) 在已知某一高对称点（常取 $\mathbf{k}_0 = 0$ ）的本征态后，把

$$H(\mathbf{k}) = H(\mathbf{k}_0) + \frac{\hbar}{m_0}(\mathbf{k} - \mathbf{k}_0) \cdot \mathbf{p} + \frac{\hbar^2 |\mathbf{k} - \mathbf{k}_0|^2}{2m_0}$$

视为关于 $\mathbf{k} - \mathbf{k}_0$ 的微扰，并在少数相邻能带基底中对角化。二阶微扰给出能带曲率和有效质量，例如非简并各向同性带

$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{m_0} + \frac{2}{m_0^2} \sum_{m \neq n} \frac{|\langle u_n | p_x | u_m \rangle|^2}{E_n - E_m}.$$

(3) 导带与价带的耦合项大致与 $1/E_g$ 成正比。能隙较小的半导体中，导带底曲率通常更大，故电子有效质量较小；大带隙绝缘体的带边更接近自由电子项或更平坦，质量通常较大。类似地，带间虚跃迁对电子极化率的贡献含较小能量分母，故一般

$$m_{\text{semiconductor}}^* < m_{\text{insulator}}^*, \quad \varepsilon_{r,\text{semiconductor}} > \varepsilon_{r,\text{insulator}}.$$

这是同类材料、矩阵元相近时的趋势，不是脱离能带结构细节的严格定理。

3. (10 分) 半导体 A 与金属 B 的原子数密度相同。半导体 A 的施主掺杂浓度为原子数密度的 10^{-5} ，且施主全部电离；金属 B 中每个原子贡献一个巡游电子。已知 A 的导带底有效质量为 $0.5m_0$ ，B 中巡游电子的有效质量为 m_0 ，温度满足 $k_B T = 0.03 \text{ eV}$ ，B 的费米能为 $E_F = 1 \text{ eV}$ 。

比较两者单位体积载流子的磁化率，给出判断依据并求磁化率之比。计算时计入朗道抗磁性的贡献。

解答：

以下采用各向同性抛物带、电子自旋 $g = 2$ ，并把轨道运动视为有效质量 m^* 的 Landau 量子化。半导体 A 的电子浓度 $n_A = 10^{-5} n_0$ ，且低掺杂下为非简并 Maxwell-Boltzmann 气体。自旋 Curie 磁化率与 Landau 抗磁率分别为

$$\chi_{s,A} = \mu_0 \frac{n_A \mu_B^2}{k_B T}, \quad \chi_{L,A} = -\frac{1}{3} \mu_0 \frac{n_A (\mu_B^*)^2}{k_B T},$$

其中轨道有效玻尔磁子 $\mu_B^* = e\hbar/(2m^*) = (m_0/m^*)\mu_B$ 。因此

$$\chi_A = \mu_0 \frac{n_A \mu_B^2}{k_B T} \left[1 - \frac{1}{3} \left(\frac{m_0}{m_A^*} \right)^2 \right].$$

代入 $m_A^* = 0.5m_0$,

$$\chi_A = -\frac{1}{3} \mu_0 \frac{n_A \mu_B^2}{k_B T}.$$

负号表示在此理想模型中较强的轨道抗磁性超过自旋顺磁性。

金属 B 为简并电子气。总态密度 $D(E_F) = 3n_B/(2E_F)$ ，故 Pauli 顺磁率

$$\chi_{P,B} = \mu_0 \mu_B^2 D(E_F) = \frac{3\mu_0 n_B \mu_B^2}{2E_F}.$$

$m_B^* = m_0$ 时 $\chi_{L,B} = -\chi_{P,B}/3$ ，所以

$$\chi_B = \frac{2}{3} \chi_{P,B} = \mu_0 \frac{n_B \mu_B^2}{E_F}.$$

又 $n_A/n_B = 10^{-5}$ ，于是

$$\begin{aligned} \frac{\chi_A}{\chi_B} &= -\frac{1}{3} \frac{n_A}{n_B} \frac{E_F}{k_B T} \\ &= -\frac{1}{3} \times 10^{-5} \times \frac{1}{0.03} = -1.11 \times 10^{-4}. \end{aligned}$$

因此

$$\chi_A/\chi_B \simeq -1.1 \times 10^{-4}.$$

在上述理想模型下 A 为很弱的净抗磁, B 为顺磁, 且 $|\chi_B|/|\chi_A| \simeq 9.0 \times 10^3$ 。若实际半导体的有效 g 因子显著偏离 2, 数值需相应修正。

4. (10 分)

- (1) 比较激子与施主杂质束缚态的形成机制, 并说明两类束缚态中“电离能”的含义。
- (2) 激子能否直接导电? 说明理由。
- (3) 某半导体的相对介电常数为 $\varepsilon_r = 10$, 导带底电子有效质量为 $m_e^* = 0.1m_0$, 价带顶空穴有效质量为 $m_h^* = 0.2m_0$ 。求激子与施主杂质束缚态的电离能和轨道半径。已知氢原子的电离能为 13.6 eV, 玻尔半径为 $0.53 \text{ \AA}$ 。

解答:

- (1) 施主束缚态是导带电子受带正电施主离子的 Coulomb 势束缚, 电离后电子进入导带、施主变为正离子; 其电离能是束缚能级到导带底的能差。激子则是光生或热生导带电子与价带空穴之间的 Coulomb 束缚中性复合体; 其电离能是把电子-空穴对分离成自由载流子所需的结合能。
- (2) 中性激子的总电荷为零, 均匀电场对其质心不产生普通直流漂移, 因此它不能像自由电子或空穴那样直接贡献稳态电导。激子可扩散、携带能量, 并在强场或碰撞电离后产生自由载流子。
- (3) 有效质量近似下的氢型束缚能和半径为

$$E_B = 13.6 \text{ eV} \frac{m^*/m_0}{\varepsilon_r^2}, \quad a^* = 0.53 \text{ \AA} \frac{\varepsilon_r}{m^*/m_0}.$$

施主电子取 $m^* = m_e^* = 0.1m_0$:

$$E_D = 13.6 \frac{0.1}{10^2} \text{ eV} = 1.36 \times 10^{-2} \text{ eV},$$

$$a_D = 0.53 \frac{10}{0.1} \text{ \AA} = 53 \text{ \AA} = 5.3 \text{ nm}.$$

激子相对运动使用约化质量

$$\mu = \frac{m_e^* m_h^*}{m_e^* + m_h^*} = \frac{0.1 \times 0.2}{0.1 + 0.2} m_0 = \frac{1}{15} m_0.$$

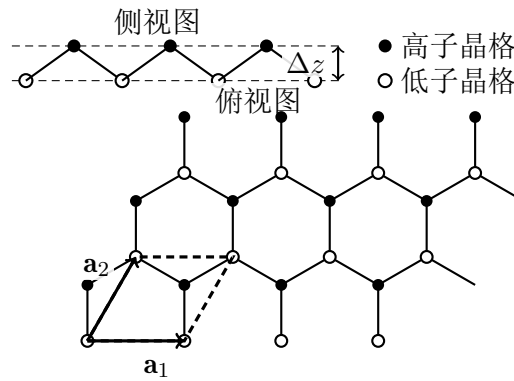
因而

$$E_X = 13.6 \frac{1/15}{10^2} \text{ eV} = 9.07 \times 10^{-3} \text{ eV},$$

$$a_X = 0.53 \frac{10}{1/15} \text{ \AA} = 79.5 \text{ \AA} = 7.95 \text{ nm}.$$

这些是三维 Wannier-Mott 氢型结果; 二维材料中的结合能通常更大, 需使用二维屏蔽模型。

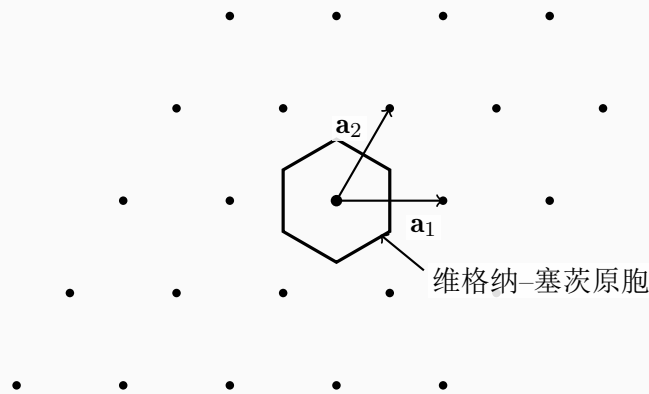
5. (10 分) 锗烯是具有起伏蜂窝结构的二维材料, 两套子晶格位于不同高度。其结构示意图如下:



- (1) 画出锗烯的布拉伐格子及其维格纳-塞茨原胞。
- (2) 布里渊区与正格子的维格纳-塞茨原胞取向是否一致？证明你的结论。
- (3) 当两套子晶格完全等价时，锗烯可具有零能隙。设计两种破坏子晶格等价性并打开能隙的方法。

解答：

- (1) 蜂窝结构本身不是布拉伐格子，而是三角布拉伐格子加两个原子基元。取题图的 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ，格点画成三角点阵；其维格纳-塞茨原胞是正六边形，胞内附着高、低两个子晶格原子。



- (2) 令

$$\mathbf{a}_1 = a(1, 0), \quad \mathbf{a}_2 = a\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

由 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 得

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\left(1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\left(0, \frac{2}{\sqrt{3}}\right).$$

$\mathbf{b}_1$ 相对 $\mathbf{a}_1$ 转过 -30° ，整个倒格三角点阵相对正格旋转 30° 。两者的维格纳-塞茨胞虽均为正六边形，但取向相差

30° ，并不一致。

- (3) 打开能隙的核心是在低能哈密顿量中引入两子晶格不同的在位能 $\Delta\sigma_z$ 。可行方法例如：
 - (a) 利用起伏结构施加垂直电场，使高、低子晶格处于不同静电势；
 - (b) 采用只与一套子晶格强耦合的衬底、选择性吸附或单侧化学修饰，使两子晶格的化学环境不同。

两者都使 Dirac 点处简并解除，能隙约为 $2|\Delta|$ 。

6. (10 分) 已知两个氢原子的单电子轨道分别为 $\phi_A(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A)$ 与 $\phi_B(\mathbf{r} - \mathbf{R}_B)$ 。

- (1) 在价键理论中，假设基态两电子自旋反平行，写出 H_2 分子的基态两电子波函数。
- (2) 在说明磁性起源的海森堡模型时仍以 H_2 为例，写出相应的两电子基态波函数。

注意多电子总波函数必须满足费米子交换反对称性。

解答：

记轨道重叠 $S = \langle \phi_A | \phi_B \rangle$ ，自旋单态为

$$\chi_s(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)].$$

总波函数必须交换反对称，所以基态的空间部分应交换对称。

价键（Heitler-London）理论不允许两个电子同时局域在同一原子上，取

$$\Phi_+(1, 2) = \frac{\phi_A(1)\phi_B(2) + \phi_B(1)\phi_A(2)}{\sqrt{2(1 + S^2)}}.$$

因此

$$\Psi_{VB}(1, 2) = \Phi_+(1, 2)\chi_s(1, 2).$$

空间对称、电子在两核间的概率增大，对应成键单态。

在分子轨道图像中，成键轨道为

$$\phi_g = \frac{\phi_A + \phi_B}{\sqrt{2(1 + S)}}.$$

两个电子占据同一成键轨道时

$$\Psi_{MO}(1, 2) = \phi_g(1)\phi_g(2)\chi_s(1, 2).$$

用 H_2 说明 Heisenberg 交换时，也可直接写出自旋本征态：单态 χ_s 配对称空间波函数，三重态 $\chi_{t,m}$ 必须配反对称空间波函数

$$\Phi_- \propto \phi_A(1)\phi_B(2) - \phi_B(1)\phi_A(2).$$

若交换常数使单态能量较低，则上式单态就是两电子基态。

7. (10 分)

- (1) 为什么稀土离子的磁矩通常由总角动量决定，而铁族过渡金属离子的磁矩主要由总自旋决定？
- (2) 对 Sm^{3+} ，磁矩不能简单由一级微扰结果 $g_J\sqrt{J(J+1)}\mu_B$ 决定，原因是什么？
- (3) 铁磁居里温度主要取决于交换积分。以

$$J_e = \iint \phi_a^*(\mathbf{r}_1)\phi_b^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_b(\mathbf{r}_1) d^3r_1 d^3r_2$$

为例，说明稀土元素的居里温度为何通常低于铁等过渡金属元素。

- (4) 为什么过渡金属与稀土原子中未满足的 d 或 f 壳层倾向于自旋平行排列？请从交换能的符号讨论洪特规则。

解答：

- (1) 稀土的未满足 $4f$ 壳层位于外层 $5s, 5p$ 壳层内部，晶场屏蔽强，轨道角动量不易淬灭；自旋-轨道耦合先把 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 合成为 $\mathbf{J}$ ，磁矩由 Landé 因子 $g_J\sqrt{J(J+1)}\mu_B$ 描述。铁族 $3d$ 轨道直接暴露在配位环境中，晶场把轨道简并劈裂并使 $\langle \mathbf{L} \rangle$ 大幅淬灭，故磁矩主要来自自旋。
- (2) Sm^{3+} 的基态 J 多重态与第一激发 J 多重态能量间隔较小，外磁场会通过二阶微扰混合不同 J 态，产生显著的 Van Vleck 温度无关顺磁项。因此只保留基态多重态的一级 Zeeman 结果不充分，磁矩和磁化率都不能简单由一个 g_J 决定。
- (3) 交换积分要求两个轨道在同一区域有可观重叠。过渡金属 $3d$ 轨道空间延展较大，相邻原子的交换积分 J_e 较大，交换能尺度和 T_C 较高。稀土 $4f$ 轨道收缩且被 $5s, 5p$ 屏蔽，相邻 $4f$ 波函数直接重叠极小；磁矩间通常只能经 $5d/6s$ 巡游电子的间接 RKKY 交换耦合，能量尺度较低，故多数稀土的磁有序温度低于 Fe、Co、Ni。
- (4) 对两个不同轨道，平行自旋要求空间波函数反对称，使两电子靠近的概率降低。若把正的 Coulomb

交换积分记为 $J_e > 0$ ，则单态与三重态能量常写为

$$E_{S=0} = E_0 + J_e, \quad E_{S=1} = E_0 - J_e.$$

因而

$$E_{S=1} - E_{S=0} = -2J_e < 0.$$

在不违反 Pauli 原理且轨道能差不太大时，电子先分占不同轨道并取平行自旋可降低交换能，这就是洪特第一规则的物理根源。

8. (10 分)

- (1) 金属费米面附近的电子受声子散射。若声子能量可忽略，电子由 $\mathbf{k}$ 跃迁至 $\mathbf{k}'$ 时可能涉及多少种声子过程？
- (2) 两种金属 A、B 的其余参数相同，但 A 在费米面处的电子态密度大于 B。比较两者的电阻率并说明理由。
- (3) 比较自由载流子光吸收与带间光跃迁。

解答：

- (1) 电子可吸收一个声子， $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{q} + \mathbf{G}$ ；也可发射一个声子， $\mathbf{k}' = \mathbf{k} - \mathbf{q} + \mathbf{G}$ 。即使声子能量相对电子能量可忽略，这仍是两个不同的量子过程。因此共有

2 类：吸收与发射。

- (2) Fermi 黄金规则给出的电子-声子散射率含末态相空间因子 $D(E_F)$ ：

$$\tau^{-1} \sim \frac{2\pi}{\hbar} |M|^2 D(E_F) \times \text{声子占据因子}.$$

其余参数相同且载流子浓度、有效质量等不另行改变时，A 的 $D_A(E_F) > D_B(E_F)$ 导致 $\tau_A < \tau_B$ ，Drude 电阻率 $\rho = m^*/(ne^2\tau)$ 因而满足

$$\rho_A > \rho_B.$$

- (3) 自由载流子吸收是同一能带内的低能跃迁。光子动量很小，而抛物带内不同能量态通常需要不同 $\mathbf{k}$ ，故理想平移不变体系中的有限频率吸收需借助杂质、声子或边界提供动量，表现为 Drude 峰，阈值不由带隙决定。带间吸收则从价带跃迁到导带，直接跃迁近似保持 $\mathbf{k}$ ，吸收阈值接近直接带隙（实际还受激子结合能影响）；间接带隙材料需声子参与以补偿动量。

9. (20 分)

- (1) 本征半导体的费米能通常位于何处？ n 型与 p 型半导体的费米能分别如何移动？理论上如何确定半导体的费米能？
- (2) 两块相同金属之间夹有一层 p 型半导体。接触前，金属费米能为 $E_F^M = -4.0 \text{ eV}$ ，半导体费米能为 $E_F^S = -4.2 \text{ eV}$ ；半导体带隙为 1.0 eV ，受主电离能为 0.1 eV 。指出接触时电子转移方向，并画出平衡后的静电势、电子静电势能及能带图。
- (3) 分别从金属到半导体、从半导体到金属的方向，求界面势垒或势阱的高度。
- (4) 已知功函数 $W = -E_F$ ，求接触平衡后金属与半导体的功函数，并说明依据。

解答：

- (1) 本征半导体由电中性 $n = p$ 确定费米能：

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln \frac{m_h^*}{m_e^*},$$

所以若两有效质量相近， E_i 在禁带中央。 n 型掺杂使 E_F 向导带移动， p 型使其向价带移动。一

般应联立

$$n(E_F, T) + N_A^-(E_F, T) = p(E_F, T) + N_D^+(E_F, T)$$

与 Fermi-Dirac 分布求解。

- (2) 接触前 $E_F^M = -4.0\text{eV}$ 高于 $E_F^S = -4.2\text{eV}$ 。电子从较高电化学势流向较低电化学势，故

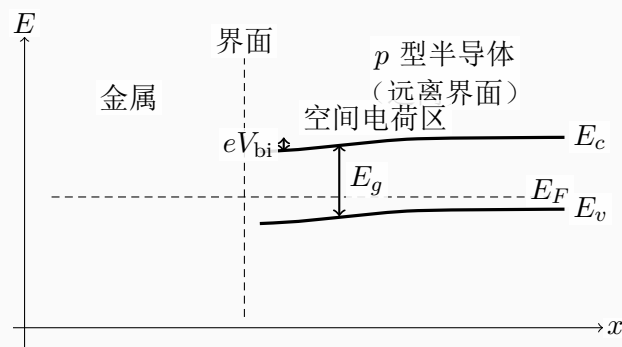
电子由金属流向 p 型半导体。

金属失电子带正电，半导体界面附近得到电子并补偿空穴，形成接触电场；直至全体系费米能水平。两侧初始功函数差给出接触电势能尺度

$$eV_{\text{bi}} = W_S - W_M = 4.2 - 4.0 = 0.2\text{eV}.$$

因而静电势 ϕ 与电子势能 $U_e = -e\phi$ 方向相反，半导体能带边随 U_e 一同弯曲。

可用下图表示单个界面附近的定性关系（纵向只表示能量，不表示绝对真空能级）：



图的上、下弯方向会随所取空间方向和电势零点改变，必须以“ E_F 水平、总电势降为 0.2V ”为不变量。

- (3) 由现有数据能唯一确定的是接触电势差

$$eV_{\text{bi}} = 0.2\text{eV}.$$

对电子沿内建电场的反方向运动，它表现为 0.2eV 的势垒；反向则为同样深度的势阱或势能下降。若题目所称“界面势垒”特指金属费米能到半导体导带底的 Schottky 势垒，则还需电子亲和能、界面偶极或费米能钉扎信息，不能只由给定 E_g 和两个 E_F 唯一求出。若另作“受主能级约等于费米能且距价带顶 0.1eV ”的粗略假设，则体内 $E_c - E_F \simeq E_g - 0.1 = 0.9\text{eV}$ ，但这不是由题面严格保证的界面势垒。

- (4) 接触平衡的严格条件是**电化学势（费米能）统一**，不是说不同位置的局域真空能级必须相同。初始功函数为

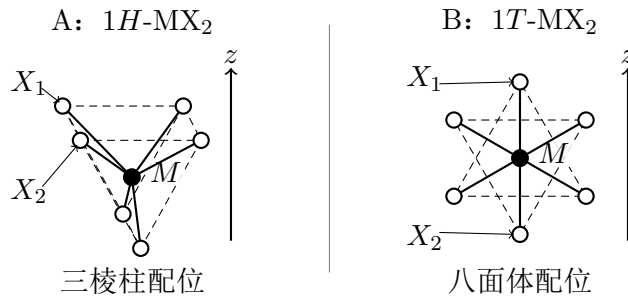
$$W_M = 4.0\text{eV}, \quad W_S = 4.2\text{eV}.$$

接触后两者之间建立 0.2V 的 Volta 电势差。若从各自远离界面的外表面测量，局域功函数还包含表面偶极，给定信息不足以给出两个新的绝对数值；可确定的是共同 E_F 与 $\Delta W = eV_{\text{bi}} = 0.2\text{eV}$ 。若理想化为金属体积远大、其 E_F 位移可忽略，则共同费米能近似由金属钉在 -4.0eV 。

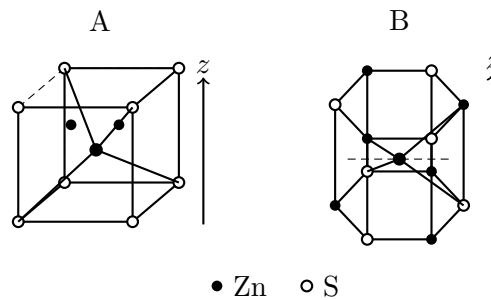
固体物理学

lj-15 春-期末

1. (16 分) 单层 MoS_2 有图示的两种配位结构，其中实心圆表示 Mo 原子，空心圆表示 S 原子。



- (1) 两种结构的 z 轴分别是几重旋转轴? (2 分)
- (2) 判断两种结构所属的点群并简述理由。可从 C_3 、 D_{3d} 、 D_{3h} 、 D_{6h} 、 O_h 中选择。(4 分)
- (3) ZnS 有闪锌矿与纤锌矿两种结构。判断下图 A、B 分别属于哪一种。(2 分)



继续回答：

- (4) 对 A 结构，分别判断绕 z 轴转动 $\pi/2$ 、转动 π ，以及转动 $\pi/2$ 后再作空间反演，晶体是否与原结构重合。(6 分)
- (5) B 结构绕 z 轴至少转动多少角度与原结构重合? (2 分)

解答：

- (1) A 的上下两层 S 原子为三棱柱配位，绕 z 轴转动 120° 重合，故主轴为三重轴；转动 60° 会交换不等价的局域位置，不能单独重合。B 的八面体配位同样具有三重主轴。因此

$$A : C_3, \quad B : C_3.$$

- (2) $1H$ 结构有 C_3 主轴、三个面内二重轴和水平镜面 σ_h ，但无反演中心，故

$$A : D_{3h}.$$

$1T$ 结构有 C_3 主轴、三个二重轴和反演中心，上、下 S 层经反演互换，故

$$B : D_{3d}.$$

- (3) A 为立方单胞，表示闪锌矿结构；B 为六方单胞，表示纤锌矿结构。
- (4) 闪锌矿的 Bravais 格子为 FCC，但两套子晶格沿 $(a/4, a/4, a/4)$ 错开。绕 $[001]$ 轴作 C_4 会把基元变到不等价位置，所以转动 $\pi/2$ 后不重合； $C_2 = C_4^2$ 是对称操作，转动 π 后重合。晶体具有四重反轴 $\bar{4} = IC_4$ ，故转动 $\pi/2$ 后再反演重合：

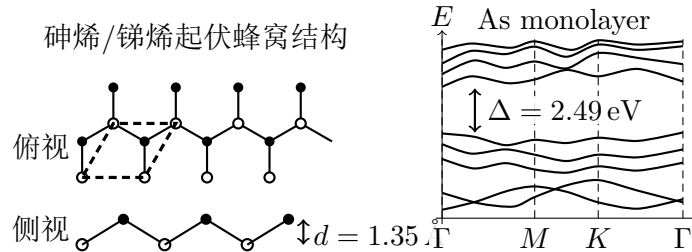
$$C_4 : \text{否}, \quad C_2 : \text{是}, \quad IC_4 : \text{是}.$$

(5) 纤锌矿沿 c 轴具有六重螺旋/宏观点群六重对称。若允许晶体空间群中伴随的平移，最小转角为

$$60^\circ = \pi/3.$$

若只考察不带平移的局域点群操作，则应根据原题给出的具体基元区分 C_6 与 C_3 ；图示通常意在前者。

2. (12 分) V 族元素砷与锑可形成类似石墨烯的起伏蜂窝结构。下图给出结构与能带的示意。



- (1) 从价电子数目的角度说明砷与锑为何可形成蜂窝状结构。(4 分)
- (2) 画出该结构的布拉伐格子，并指出其特征。(2 分)
- (3) 砷烯能隙约为 2.49 eV。根据能带图判断它是否适合作为发光材料，并说明理由。(2 分)
- (4) 单层 MoS_2 的最低光学吸收能量约为 1.8 eV。仅据此断言砷烯的能隙一定大于 MoS_2 是否可靠？说明理由。(4 分)

解答：

- (1) As、Sb 均有 5 个价电子。起伏蜂窝中每个原子与三个近邻形成三条 σ 共价键，消耗三个电子；余下两个电子形成一个孤对。其局域构型接近 sp^3 杂化，因此平面结构容易起伏以降低键角应变。这与 C 的四价、平面 sp^2 蜂窝不同。
- (2) 蜂窝点阵不是 Bravais 格子，而是二维三角 Bravais 格子加两个原子基元。原胞含 A、B 两个等价（无外场时）子晶格原子，维格纳-塞茨胞为正六边形。
- (3) 从图中可见价带最高点与导带最低点出现在不同 k 点，即为间接带隙。电子-空穴辐射复合还需声子提供准动量，几率显著小于直接跃迁。因此仅从该图判断，砷烯不如直接带隙材料适合作为高效率发光材料。
- (4) 不可靠。最低光学吸收峰对应的是光学激发能

$$E_{\text{opt}} = E_g^{\text{qp}} - E_B^{\text{exciton}},$$

其中 E_g^{qp} 是准粒子带隙， E_B^{exciton} 是激子结合能。二维材料屏蔽弱，激子结合能可很大；此外间接带隙、缺陷态和声子辅助吸收也会影响吸收边。因此 1.8 eV 不能直接等同于 MoS_2 的单粒子带隙，不能据此严格比较二者带隙。

3. (10 分)

- (1) 有人认为：周期绝缘体不导电、无序体系中局域态不导电以及半导体中带电杂质束缚态不导电，三者机制相同。判断该说法并说明理由。(4 分)
- (2) 从低能激发的角度比较导体与非导体。(4 分)
- (3) 布拉伐格子是否必然具有空间反演对称？实际晶格是否也必然具有空间反演对称？(2 分)

解答：

- (1) 说法错误。周期绝缘体的本征态通常是延展 Bloch 态，不导电是因为价带全满且与空导带之间有能隙；无序体系的局域态因相干多重散射在实空间指数局域，费米能处即使有态也不能扩散；带电杂质束缚态则由局域 Coulomb 势形成氢型离散能级，载流子需热电离或场电离后才能进入延展带。三者分别是能隙、无序局域化和局域势束缚机制。

- (2) 导体在热力学极限中具有任意低能的带电激发：费米面附近有占据态和空态，施加强弱场即可使分布发生偏移。普通绝缘体或半导体的最低带电激发需跨越有限能隙 E_g ；局域化体系虽可能无谱隙，但直流输运的延展激发有迁移率边或局域化障碍。故“是否存在能量趋零且能携带电流的延展激发”是关键。
- (3) 任意 Bravais 格子若含格点 $\mathbf{R}$ ，也必含 $-\mathbf{R}$ ，因为整数系数可同时变号，所以它总有以格点为中心的反演对称。实际晶格还含基元；反演后基元若不能借助平移与自身重合，则晶体无反演中心。故

Bravais 格子必有反演；实际晶格未必有。

4. (10 分) 考虑周期为 a 的一维周期势，在近自由电子近似下回答：

- (1) 为什么布里渊区边界会打开能隙？(2 分)
- (2) 在布里渊区边界，电子群速度、准动量 $\hbar\mathbf{k}$ 以及动量算符平均值分别是多少？(6 分)
- (3) 能带波函数 $\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 是否总可写成平面波与周期函数之积？是否总可写成布洛赫和

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_l e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_l} W_n(\mathbf{r} - \mathbf{R}_l),$$

其中 W_n 为空间局域函数？(2 分)

解答：

- (1) 在区边界 $k = G/2 = \pi/a$ ，自由电子态 $|k\rangle$ 与 $|k - G\rangle$ 具有相同能量。周期势的 Fourier 分量 V_G 把它们耦合，简并微扰矩阵

$$\begin{pmatrix} E_0 & V_G \\ V_G^* & E_0 \end{pmatrix}$$

的本征值为 $E_0 \pm |V_G|$ ，故打开

$$E_g = 2|V_G|$$

的能隙。对应波函数为两行波的驻波组合，在离子附近概率密度不同，势能期望值因而不同。

- (2) 区边界是能带极值，故

$$v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} = 0.$$

准动量仍为

$$\hbar k = \pm \frac{\pi \hbar}{a}$$

且两者模 $\hbar G$ 等价。区边界驻波含等权的 $+\pi/a$ 与 $-\pi/a$ 平面波分量；对局域势哈密顿量 $\langle p \rangle = m\langle v \rangle = mv_g$ ，所以

$$\langle p \rangle = 0.$$

这正说明准动量不等于真实动量平均值。

- (3) 对任意周期单电子哈密顿量，Bloch 定理保证

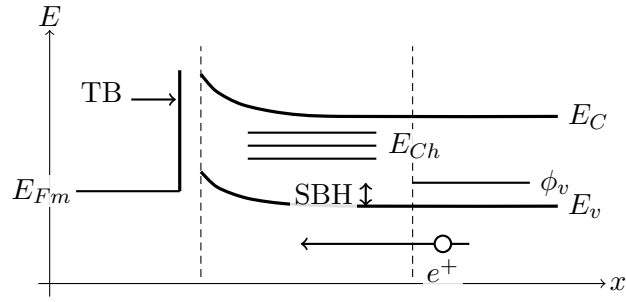
$$\psi_{n\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}, \quad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

对一个孤立且拓扑平庸的能带，可由 Bloch 态 Fourier 变换构造局域 Wannier 函数，并反写成题给 Bloch 和。普通一维无磁场能带满足这一条件。更一般地，具有非零 Chern 数的单带不能选取全局光滑规范，从而不存在同时指数局域且保持全部要求的单带 Wannier 函数；此时需把若干能带组成复合带处理。

5. (12 分) 价带顶部的 $\mathbf{k}$ 态缺失一个电子，该电子在 $\mathbf{k}$ 处的有效质量为 m_e^* 。

- (1) 求整个价带产生的电流 $\mathbf{I}$ ，并求外加电磁场 $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ 下电流的变化率 $d\mathbf{I}/dt$ ，给出证明。(10 分)

- (2) 某界面附近价带向上弯曲，空穴由右向左运动。对该空穴而言，这段能带弯曲对应势垒还是势阱？说明理由。（2 分）



解答：

- (1) 满价带的总电流为零，因为周期性给出

$$\sum_{\mathbf{k} \in \text{BZ}} \mathbf{v}_v(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \sum_{\mathbf{k}} \nabla_{\mathbf{k}} E_v(\mathbf{k}) = 0.$$

若缺少一个位于 $\mathbf{k}_e$ 的电子，该电子原本贡献 $\mathbf{j}_e = -e\mathbf{v}_e(\mathbf{k}_e)/V$ ，故剩余价带电流为其相反数：

$$\mathbf{j} = \frac{e}{V} \mathbf{v}_e(\mathbf{k}_e).$$

定义空穴波矢 $\mathbf{k}_h = -\mathbf{k}_e$ 、能量 $E_h(\mathbf{k}_h) = E_v^{\max} - E_v(-\mathbf{k}_h)$ ，则

$$\mathbf{v}_h = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}_h} E_h = \mathbf{v}_e(\mathbf{k}_e),$$

所以 $\mathbf{j} = e\mathbf{v}_h/V$ ，空穴等效带电 $+e$ 。

在各向同性抛物近似下

$$\frac{1}{m_h^*} = -\frac{1}{m_e^*},$$

因价带顶电子 $m_e^* < 0$ ，故 $m_h^* > 0$ 。空穴半经典运动方程为

$$\hbar \dot{\mathbf{k}}_h = e(\mathbf{E} + \mathbf{v}_h \times \mathbf{B}).$$

又 $\dot{\mathbf{v}}_h = \hbar \dot{\mathbf{k}}_h / m_h^*$ ，因此单个空穴电流变化率

$$\frac{d\mathbf{j}}{dt} = \frac{e^2}{Vm_h^*} (\mathbf{E} + \mathbf{v}_h \times \mathbf{B}).$$

若有空穴密度 p ，则把 $1/V$ 替换为 p 。

- (2) 空穴势能与价带顶相反，可写为 $U_h(x) = \text{const} - E_v(x)$ 。图中 E_v 向右升高，所以 U_h 向右降低。空穴从右向左运动时由低势能区走向高势能区，故该弯曲对它是

势垒。

6. (14 分) 取均匀磁场的对称规范

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}(-By, Bx, 0), \quad \mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{p} + q\mathbf{A}.$$

- (1) 从哈密顿量的变化说明金属或半导体中载流子的朗道运动使体系能量升高还是降低。（6 分）
 (2) 存在外磁场时，哈密顿量的复共轭是否等于自身？体系是否具有时间反演不变性？（2 分）
 (3) 计入电子自旋磁矩，画出最低四个朗道能级。取 $\mu_B = \hbar|q|/(2m_0)$ ，且 $m^* = m_0$ 。（2 分）

- (4) 金属电子在什么条件下可产生自发磁化? (2 分)
 (5) 材料的铁磁性与导电性是否存在必然联系? (2 分)

解答:

- (1) 对电荷 q 、有效质量 m^* 的载流子,

$$H = \frac{(\mathbf{p} + q\mathbf{A})^2}{2m^*} = \frac{p^2}{2m^*} + \frac{qB}{2m^*}L_z + \frac{q^2B^2}{8m^*}(x^2 + y^2).$$

A^2 项为正, 完整对角化得到

$$E_{n,k_z} = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m^*}, \quad \omega_c = \frac{|qB|}{m^*}.$$

相对于无场连续横向运动, 轨道被量子化; 每个固定 n 的零点轨道能为正, 外场使体系自由能出现正的二阶变化, 对应 Landau 抗磁性 $M = -\partial F/\partial B < 0$ 。

- (2) 复共轭把 $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$ 变为 $-\mathbf{p}$, 因此

$$H(B)^* = H(-B) \neq H(B)$$

(在固定规范下亦可相差规范变换)。时间反演同时反转动量、自旋和外磁场, 故有外加固定 $B \neq 0$ 时体系不具有时间反演不变性。

- (3) 计入自旋 Zeeman 能, 取电子 $g = 2$ 、 $m^* = m_0$:

$$E_{n,s} = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + s\mu_B B, \quad s = \pm 1,$$

且 $\mu_B B = \hbar\omega_c/2$ 。故

$$E_{n,-} = n\hbar\omega_c, \quad E_{n,+} = (n+1)\hbar\omega_c.$$

最低状态依次为 0 , $\hbar\omega_c$ (二重), $2\hbar\omega_c$ (二重) 等; 忽略轨道简并时最低四个 (n, s) 可列为 $(0, -), (0, +), (1, -), (1, +)$ 。

- (4) 巡游电子需满足 Stoner 判据

$$ID(E_F) > 1,$$

即交换能降低超过把两自旋能带分裂所需的动能代价, 顺磁态才对自发自旋极化不稳定。

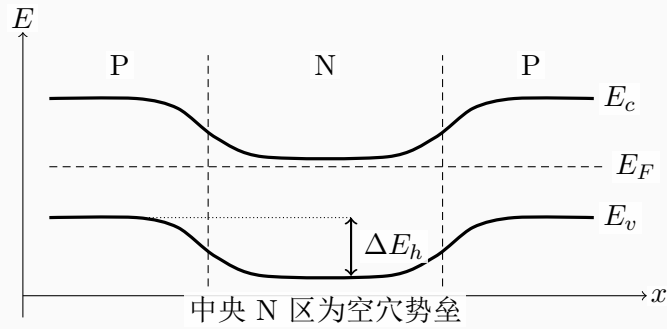
- (5) 无必然联系。Fe、Co、Ni 是导电铁磁体; 铁氧体、EuO 等可为绝缘铁磁体; Cu、Ag 等金属又不铁磁。铁磁性由交换相互作用及能态决定, 导电性由费米能处是否有延展态决定, 两者可相关但不是互为充要条件。

7. (16 分)

- (1) 决定电子在不同区域之间净流动方向的物理量是什么? (2 分)
 (2) 画出 PNP 结接触前与接触后的空间能带图。(6 分)
 (3) 从能带角度说明平衡时该结为何不导通。(2 分)
 (4) 应在 P 区施加正门压还是负门压才能使该结导通? 画出导通状态的空间能带图。(4 分)
 (5) 若不施加门压, 但 N 区长度只有数纳米, 载流子是否可能通过? 说明理由。(2 分)

解答:

- (1) 决定净流动方向的是**电化学势**, 电子语言中即局域费米能 (非平衡时为准费米能)。粒子从较高电化学势流向较低电化学势, 直至平衡时 E_F 处处相同。
 (2) 对标准 P-N-P 结构, 接触前各区能带平直, P 区 E_F 靠近 E_v , N 区 E_F 靠近 E_c 。接触后费米能水平, 电子能带在两个 P 区较高、中央 N 区较低, 形成两个耗尽层; 对空穴而言中央 N 区是势垒。



- (3) 平衡时 E_F 水平，扩散流与内建电场造成的漂移流相互抵消；中央区对多数载流子形成有限势垒，且没有外加电势差，所以净电流为零。
- (4) 门压的符号必须结合“门加在哪一区”和“希望运输哪种载流子”说明。正门压提高静电势 ϕ ，使电子能带整体下移 $\Delta E = -e\Delta\phi$ ；负门压使能带上移。标准 P-N-P 以空穴导通时，应使中央 N 区的 E_v 上移、空穴势垒降低，因此对中央 N 区加**负门压**。若回忆版原意是 N-P-N 且门加在中央 P 区、以电子导通，则应加**正门压**使中央 E_c 下移。题面“PNP”与“在 P 区加门压”不足以唯一确定几何，判据是

把多数载流子所见的中央势垒压低。

- (5) 即使无门压，当势垒宽度只有数纳米时，载流子波函数可穿透耗尽区。WKB 透射率约为

$$T \sim \exp \left[-2 \int \frac{\sqrt{2m^*(U-E)}}{\hbar} dx \right],$$

宽度越小指数抑制越弱，因此可能出现隧穿电流；高温下还可有热激发越过势垒。

8. (10 分) 把晶体势写成原子势之和，以 $\mathbf{R}_n$ 为中心的原子势为 $V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n)$ ，原子偏离平衡位置的位移为 $\mathbf{u}_n$ 。

- (1) 当所有原子均发生小位移时，写出晶格势能的一阶变化。(2 分)
- (2) 波矢为 $\mathbf{q}$ 、振幅为 A 、偏振方向为 $\mathbf{e}$ 的声子，使布洛赫电子由 $\mathbf{k}$ 跃迁至 $\mathbf{k}'$ ，其矩阵元为

$$\left\langle \mathbf{k}' \left| \sum_n \frac{A}{2} e^{\pm i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_n} \mathbf{e} \cdot \nabla V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) \right| \mathbf{k} \right\rangle.$$

证明该矩阵元必然给出晶体准动量守恒。(6 分)

- (3) 为什么碳纳米管等刚性较强的材料中，电子通常具有较长的弛豫时间？(2 分)

解答：

- (1) 原子位移后 $V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n - \mathbf{u}_n)$ 作 Taylor 展开：

$$V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n - \mathbf{u}_n) \simeq V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) - \mathbf{u}_n \cdot \nabla V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n).$$

因此晶格势的一阶变化为

$$\delta V(\mathbf{r}) = - \sum_n \mathbf{u}_n \cdot \nabla V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n).$$

题给矩阵元若把位移相位或 A 的符号吸收进定义，整体负号不影响选择定则。

- (2) 对 Bloch 态使用平移性质。把积分按原胞分块并令 $\mathbf{r} = \boldsymbol{\rho} + \mathbf{R}_n$ ，则每一项除相位外相同：

$$\begin{aligned} M_{\mathbf{k}'\mathbf{k}}^{\pm} &\propto \sum_n e^{\pm i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_n} \int_{\text{cell}} d^3\rho \psi_{\mathbf{k}'}^*(\boldsymbol{\rho} + \mathbf{R}_n) \mathbf{e} \cdot \nabla V(\boldsymbol{\rho}) \psi_{\mathbf{k}}(\boldsymbol{\rho} + \mathbf{R}_n) \\ &\propto \sum_n e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\pm\mathbf{q}) \cdot \mathbf{R}_n} M_{\text{cell}}. \end{aligned}$$

晶格和满足

$$\sum_n e^{i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{R}_n} = N \sum_{\mathbf{G}} \delta_{\mathbf{Q},\mathbf{G}}.$$

因此矩阵元非零必须有

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k} \pm \mathbf{q} - \mathbf{G}$$

(等价地写成 $\mathbf{k} \pm \mathbf{q} = \mathbf{k}' + \mathbf{G}$), 即电子与声子过程的晶体准动量模倒格矢守恒。

(3) 刚性强意味着键的力常数大、声子频率高。给定量子数下原子零点或热位移振幅

$$u_{\mathbf{q}s} \propto \sqrt{\frac{\hbar}{M\omega_{\mathbf{q}s}}}$$

较小, 晶格势的一阶扰动以及低频声子的热占据也较小, 电子-声子散射率降低, 故弛豫时间通常较长。碳材料的高声速还减小了低能声子态密度。

固体物理学

lj-15 秋-期末

一、名词解释（每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分) 解释下列概念：晶格、原胞、单胞。

解答：

- (1) **晶格**：把晶体中一组完全等价的位置抽象为空间点后得到的无限周期点阵。它只描述平移周期性，不包含原子的种类和内部结构。
- (2) **原胞**：仅靠三条原始平移矢量张成的最小重复单元。每个原胞只含一个布拉伐格点，体积为

$$\Omega = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|.$$

- (3) **单胞**：能够通过平移充满空间的晶体重复单元。为突出对称性常选取比原胞更大的惯用单胞，因此一个单胞可以含多个布拉伐格点。

三者关系可概括为：晶格是无限点阵，原胞是晶格的最小平移单元，单胞是为描述晶体而选取的任意周期重复单元。

2. (5 分) 解释下列概念：等价原子、简单晶格、复式晶格。

解答：

- (1) **等价原子**：若两个原子可由晶体的空间群操作互相变换，且局域环境完全相同，则称它们等价。
- (2) **简单晶格**：每个布拉伐格点只附着一个原子，晶体结构可直接用一个布拉伐格点阵表示。
- (3) **复式晶格**：每个布拉伐格点附着含两个或更多原子的基元；晶体结构等于“布拉伐格子 + 基元”。

复式晶格中的基元原子不必等价，例如 NaCl 的 Na 与 Cl；即使原子种类相同，也可能因处在不同子晶格而具有不同局域环境。

3. (5 分) 解释下列概念：正交变换、对称变换、对称变换群。

解答：

- (1) **正交变换**：保持任意两矢量内积不变的线性变换 $\mathbf{r}' = R\mathbf{r}$ ，满足

$$R^T R = I, \quad \det R = \pm 1.$$

- (2) **对称变换**：作用于一个物体后，使变换后的构型与原构型不可区分的变换。晶体中可包括转动、镜映、反演以及与平移的组合。
- (3) **对称变换群**：一个物体的全部对称变换在“操作复合”下组成的集合。它满足封闭性和结合律，含恒等变换，且每个变换都有逆变换。只含保持一点不动的操作时得到点群；再含晶格平移及螺旋、滑移操作时得到空间群。

4. (5 分) 解释下列概念：布拉伐格子、倒格子、布里渊区。

解答：

- (1) **布拉伐格子**：由

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z}$$

构成的周期点阵，其中每个格点的环境完全相同。

- (2) **倒格子**：满足 $e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{R}} = 1$ 的全部波矢 $\mathbf{G}$ 构成的格子。若

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij},$$

则 $\mathbf{G} = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3$ 。

- (3) **布里渊区**：倒空间中由布拉格面划分出的区域。第一布里渊区是倒格子原点的维格纳-塞茨原胞；第 n 布里渊区是从原点出发恰好穿过 $n - 1$ 个布拉格面的区域。

5. (5 分) 解释下列概念：电离能、电子亲和能、电负性。

解答：

- (1) **电离能**：从孤立中性原子基态移去一个电子所需的最小能量，

$$I = E(N - 1) - E(N) > 0.$$

- (2) **电子亲和能**：孤立中性原子俘获一个电子形成负离子时释放的能量，常写为

$$A = E(N) - E(N + 1).$$

- (3) **电负性**：原子在化学键中吸引共享电子的相对能力。它不是严格的单原子可观测量，常用 Mulliken 标度

$$\chi_M = \frac{I + A}{2}$$

或 Pauling 标度表征。

6. (5 分) 解释下列概念：简正振动模式、格波、声子。

解答：

- (1) **简正振动模式**：在谐近似下，所有原子以同一频率振动、各位移间保持固定振幅比和相位差的独立本征模式。不同简正模式彼此解耦。

- (2) **格波**：简正模式在周期晶格中的行波表示，位移可写为

$$\mathbf{u}_{l\kappa}(t) = \mathbf{e}_{\kappa s}(\mathbf{q}) A e^{i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_l - \omega_s t)}.$$

- (3) **声子**：量子化格波的能量量子。一个 $(\mathbf{q}, s)$ 声子的能量为 $\hbar\omega_s(\mathbf{q})$ ，晶体准动量为 $\hbar\mathbf{q}$ （模倒格矢等价）。声子是准粒子，不是实际粒子。

二、简答题（每题 10 分，共 30 分）

7. (10 分) 晶体有哪些基本结合形式？分别说明其结合力的根源与主要特点。

解答：

晶体中常见的结合可归纳为以下五类。

- (1) **离子键**：正、负离子间的长程库仑吸引与短程泡利排斥共同决定平衡距离。结合能大、熔点高、硬而脆；固态通常绝缘，熔融或溶解后可导离子电流。
- (2) **共价键**：相邻原子共享价电子，成键态占据使能量降低。它具有明显方向性和饱和性，通常结合强、硬度高、导电性取决于能带是否有隙。
- (3) **金属键**：价电子离域成巡游电子，正离子实与电子海之间的静电作用提供结合。其方向性弱，因而金属一般延展性好，并具有良好电、热导率。
- (4) **范德瓦耳斯键**：由瞬时或诱导偶极矩之间的关联产生，远距离作用近似为 $-C_6/r^6$ 。结合较弱，材料熔点低、易压缩，常见于稀有气体晶体和层状材料的层间结合。
- (5) **氢键**：电负性较强原子上的 H 与另一电负性原子的孤对电子之间形成的定向作用，强度介于普通范德瓦耳斯键和强共价键之间。

实际晶体常为混合键。元素晶体中常见金属键、共价键或范德瓦耳斯键；不同元素形成的化合物因电负性差异可呈离子-共价混合，电负性差越大，离子性通常越强。

8. (10 分) 写出晶体体系的哈密顿量，说明布洛赫能带论通过哪些近似将多粒子问题化为单电子问题，并写出每一步近似后的哈密顿量。

解答：

设离子核坐标为 $\mathbf{R}_I$ 、质量为 M_I 、电荷为 $Z_I e$ ，电子坐标为 $\mathbf{r}_i$ ，则非相对论完整哈密顿量为

$$H = - \sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I} \nabla_I^2 - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m_0} \nabla_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{Z_I Z_J e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{IJ}} \\ + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} - \sum_{iI} \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|}.$$

将多体问题化为能带问题通常经历：

- (1) **Born–Oppenheimer (绝热) 近似**：因 $M_I \gg m_0$ ，先固定离子位置求电子本征态。电子哈密顿量为

$$H_e = \sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_0} + \sum_i V_{\text{ion}}(\mathbf{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}},$$

其中固定离子间能量是常数。

- (2) **单电子或平均场近似**：用 Hartree、Hartree–Fock 或密度泛函有效势代替显式电子–电子相互作用，得到

$$H_e \simeq \sum_i h(\mathbf{r}_i), \quad h = \frac{\mathbf{p}^2}{2m_0} + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}).$$

电子关联被压缩进 V_{eff} ，多电子波函数由单电子轨道组成。

- (3) **周期晶格近似**：忽略热振动、缺陷和表面，使

$$V_{\text{eff}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V_{\text{eff}}(\mathbf{r}).$$

单电子方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_0} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_{n\mathbf{k}} = E_n(\mathbf{k}) \psi_{n\mathbf{k}}$$

由 Bloch 定理化为每个 $\mathbf{k}$ 上的本征值问题。

宏观晶体常采用 Born–von Karman 周期边界条件 $\psi(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = \psi(\mathbf{r})$ ，从而离散化允许的 $\mathbf{k}$ 。

9. (10 分) 下列两题任选一题作答：

- (1) 比较近自由电子模型与紧束缚模型的异同。
(2) 用能带论解释导体、绝缘体与半导体的区别。

解答：

两种模型都在单电子周期势框架中求解 Bloch 能带，均满足 $\psi_{n\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}$ ，区别在于选取的零级极限不同。

- (1) **近自由电子模型**：以自由电子为零级，假设周期势的 Fourier 分量 $V_{\mathbf{G}}$ 较小。远离简并点时作微扰；在布里渊区边界对 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} - \mathbf{G}$ 作简并微扰，得到大小约为 $2|V_{\mathbf{G}}|$ 的能隙。适合 s, p 电子较离域、能带较宽的材料。
(2) **紧束缚模型**：以彼此隔离的原子轨道为零级，假设轨道重叠和跃迁积分较小。Bloch 态写成原子轨道 Bloch 和，色散由跃迁积分产生，例如一维最近邻模型

$$E(k) = \varepsilon_0 - 2t \cos ka.$$

它适合局域性较强、能带较窄的电子。

当势很弱时近自由电子描述自然；当势阱很深、轨道局域时紧束缚描述自然。两者不是互斥理论，而是同一周期单电子方程的两个互补极限。

若选择能带论题：在 $T = 0$ 时，满带中 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 态电流相消。部分占据能带的费米能附近存在任意小能量的空态，外场可使占据分布偏移，故为金属；价带全满、导带全空且二者间有有限带隙时为绝缘

体。半导体与绝缘体机制相同，差别主要是带隙较小，有限温度、掺杂或光照可产生可观载流子。

三、证明题（每题 10 分，共 20 分）

10. (10 分) 证明晶体允许的独立旋转对称轴只有有限种，不存在五重、七重等旋转轴。

解答：

设晶格在某二维平面内具有 n 重转轴。取不在轴上的格点 P ，其到轴的距离为 r ；转动角为 $\theta = 2\pi/n$ 。由晶格平移周期性， P 与其转动像以及相邻格点之间必须产生新的晶格平移矢量。晶体学限制定理可写为

$$2 \cos \theta = m, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

推导要点是：在二维原始基矢 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$ 下，旋转把基矢变为晶格矢，故旋转矩阵在该基底中的元素为整数；其迹既为整数，又等于 $2 \cos \theta$ 。

由于 $|2 \cos \theta| \leq 2$ ，整数 m 只能为 $-2, -1, 0, 1, 2$ ，对应

$$\theta = \pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, 0.$$

因此非平凡允许转轴只有

$$n = 2, 3, 4, 6.$$

再加恒等的一重轴，晶体允许的独立旋转轴为 1, 2, 3, 4, 6 重，不允许五重、七重等与平移周期性不相容的转轴。

11. (10 分) 设立方晶格常数为 a ，证明面心立方与体心立方晶格中，密勒指数为 (h_1, h_2, h_3) 的晶面间距分别为

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{FCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3 - h_1)^2 + (h_3 + h_1 - h_2)^2 + (h_1 + h_2 - h_3)^2}},$$

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{BCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3)^2 + (h_3 + h_1)^2 + (h_1 + h_2)^2}}.$$

解答：

晶面间距由 $d = 2\pi/|\mathbf{G}|$ 给出。以下的 (h_1, h_2, h_3) 是相对于所选原始基矢的密勒指数。面心立方可取原始基矢

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(0, 1, 1), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(1, 0, 1), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(1, 1, 0),$$

相应倒格基矢为

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-1, 1, 1), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1, -1, 1), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1, 1, -1).$$

故

$$\mathbf{G} = \frac{2\pi}{a}(h_2 + h_3 - h_1, h_3 + h_1 - h_2, h_1 + h_2 - h_3),$$

从而

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{FCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3 - h_1)^2 + (h_3 + h_1 - h_2)^2 + (h_1 + h_2 - h_3)^2}}.$$

体心立方可取

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(-1, 1, 1), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(1, -1, 1), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(1, 1, -1),$$

其倒格基矢为

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(0, 1, 1), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1, 0, 1), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1, 1, 0).$$

于是

$$\mathbf{G} = \frac{2\pi}{a}(h_2 + h_3, h_3 + h_1, h_1 + h_2),$$

得到

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{BCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3)^2 + (h_3 + h_1)^2 + (h_1 + h_2)^2}}.$$

四、计算题（每题 10 分，共 20 分）

12. (10 分) 一维晶体的电子能带为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{7}{8} - \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right),$$

其中 a 为晶格常数。求：

- (1) 能带宽度；
- (2) 电子的群速度；
- (3) 能带底部与顶部的有效质量。

解答：

令 $x = ka$ ，并记 $A = \hbar^2/(ma^2)$ 。能带为

$$E = A \left(\frac{7}{8} - \cos x + \frac{1}{8} \cos 2x \right).$$

其导数为

$$\frac{dE}{dx} = A \left(\sin x - \frac{1}{4} \sin 2x \right) = A \sin x \left(1 - \frac{1}{2} \cos x \right).$$

因 $1 - \frac{1}{2} \cos x > 0$ ，第一布里渊区内的极值只在 $x = 0, \pi$ ：

$$E(0) = 0, \quad E(\pi/a) = 2A.$$

故带宽为

$$W = \frac{2\hbar^2}{ma^2}.$$

群速度

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} = \frac{\hbar}{ma} \left(\sin ka - \frac{1}{4} \sin 2ka \right).$$

再求二阶导数：

$$\frac{d^2E}{dk^2} = \frac{\hbar^2}{m} \left(\cos ka - \frac{1}{2} \cos 2ka \right), \quad \frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2E}{dk^2}.$$

带底 $k = 0$ 与带顶 $k = \pi/a$ 分别给出

$$m_{\text{bottom}}^* = 2m, \quad m_{\text{top}}^* = -\frac{2}{3}m.$$

负的带顶电子有效质量等价于正质量空穴描述。

13. (10 分) 一维金属的晶格常数为 a ，共有 N 个原胞。求自由电子的能态密度以及 $T = 0$ 时的费米能级。

解答：

设晶体长度 $L = Na$ ，电子数为 N_e ，并计入二重自旋简并。周期边界条件给出 k 态间隔 $2\pi/L$ 。在 $k > 0$ 的小区间 dk 中，同时计入 $\pm k$ 和自旋后态数为

$$d\mathcal{N} = 2 \times 2 \frac{L}{2\pi} dk = \frac{2L}{\pi} dk.$$

自由电子色散为 $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$, 故

$$\frac{dk}{dE} = \frac{m}{\hbar^2 k} = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}.$$

于是总态密度和单位长度态密度分别为

$$g(E) = \frac{L}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}, \quad \frac{g(E)}{L} = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}.$$

$T = 0$ 时从 $-k_F$ 填到 k_F :

$$N_e = 2 \frac{L}{2\pi} (2k_F) = \frac{2Lk_F}{\pi}, \quad k_F = \frac{\pi N_e}{2L}.$$

因此

$$E_F = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8m} \left(\frac{N_e}{L} \right)^2.$$

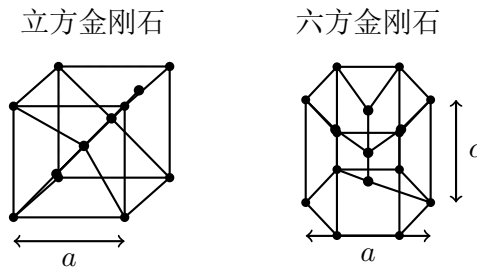
若题意默认每个原胞贡献一个电子, 即 $N_e = N$ 、 $L = Na$, 则

$$k_F = \frac{\pi}{2a}, \quad E_F = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8ma^2}.$$

固体物理学

lj-17 春-期末

1. (15 分) 立方金刚石与六方金刚石的结构示意如下。



- (1) 分别画出两种金刚石的晶体原胞，并指出每个原胞所含原子数。(4 分)
- (2) 分别画出其布拉伐格子的原胞；再画出六方金刚石布拉伐格子的维格纳-塞茨原胞。(4 分)
- (3) 立方金刚石晶体单胞所属的点群是什么？可从 C_3 、 D_{3d} 、 D_{3h} 、 D_{6h} 、 T_d 、 O_h 中选择。(2 分)
- (4) 若允许对称操作中包含适当平移，整个立方金刚石晶体对应的宏观点群是什么？(2 分)
- (5) 立方金刚石的第一布里渊区是截角八面体还是菱形十二面体？(2 分)
- (6) 六方金刚石单胞所属点群是什么？可从 D_{3d} 、 D_{3h} 、 C_3 、 D_6 、 D_{6h} 、 C_{3v} 中选择。(1 分)

解答：

(1) 立方金刚石的 Bravais 格子为 FCC，基元位于 $\mathbf{0}$ 与 $a(1,1,1)/4$ ，故原胞含 **2 个原子**；其立方惯用单胞含 8 个原子。六方金刚石 (lonsdaleite) 的 Bravais 格子为简单六方，最小六方原胞的基元含 **4 个原子**。

(2) 立方金刚石的 Bravais 原胞可取 FCC 菱面体原胞；六方金刚石取由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 夹角 120° 与 $\mathbf{c}$ 张成的六方原胞。简单六方格子的维格纳-塞茨胞是正六棱柱：上下底面垂直 c 轴，六个侧面由面内六个最近邻的垂直平分面构成。

(3) 单个 C 原子的四面体最近邻配位具有

T_d

对称性。

(4) 整个金刚石晶体的空间群为 $Fd\bar{3}m$ ；把含分数平移的空间群操作只取其旋转部分，宏观点群为

O_h

这说明局域四面体点群与整个周期晶体的宏观点群可以不同。

(5) 立方金刚石的 Bravais 格子为 FCC，倒格子为 BCC。第一布里渊区是 BCC 倒格点的 Wigner-Seitz 胞，即

截角八面体。

菱形十二面体则是 FCC 格子的 Wigner-Seitz 胞。

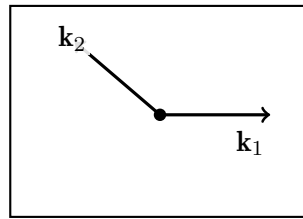
(6) 六方金刚石的空间群为 $P6_3/mmc$ ，宏观点群为

D_{6h}

2. (15 分)

- (1) 中子、声子、电子和光子发生散射或碰撞时，过程前后应满足哪些守恒关系？(4 分)
- (2) 声子碰撞的正常过程与倒逆过程，哪一种对热阻有贡献？为什么？同一个确定的声子碰撞能否同时被视为正常过程与倒逆过程？(4 分)
- (3) 无声子参与的半导体光吸收为什么近似为竖直跃迁？是否可能存在初末态准动量相差一个倒格矢 $\mathbf{G}_n$ 的光吸收过程？说明理由。(4 分)

- (4) 电子受声子散射，初态与末态准动量分别为 $\mathbf{k}_1$ 、 $\mathbf{k}_2$ ，如图所示。声子与电子是否具有相同的布里渊区？确定该过程声子的准动量 $\mathbf{q}$ 。(3 分)



电子第一布里渊区

解答：

- (1) 所有孤立过程都满足总能量守恒。自由中子、电子、光子满足真实动量守恒；在晶体中，电子和声子用准动量表示，晶格可吸收倒格矢，故选择定则为

$$\sum \mathbf{k}_{\text{in}} = \sum \mathbf{k}_{\text{out}} + \mathbf{G}.$$

例如中子散射产生声子时

$$E_i - E_f = \hbar\omega_{\mathbf{q}s}, \quad \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f = \mathbf{q} + \mathbf{G}.$$

光子数不守恒，声子数也不守恒；守恒的是总能量以及包含晶格反冲后的总动量。

- (2) 正常过程 N 满足 $\mathbf{G} = 0$ ，总声子准动量不变，它本身不能把声子气的整体漂移准动量交给晶格，故不直接产生有限热阻。Umklapp 过程 U 满足 $\mathbf{G} \neq 0$ ，晶格获得 $\hbar\mathbf{G}$ ，会衰减热流，是主要阻性过程。若允许任意扩展区表示，同一等式可通过重新选取 $\mathbf{q} + \mathbf{G}$ 改写；但在把所有声子波矢唯一约化到第一布里渊区后，一个确定事件的 N/U 分类是确定的，不能同时作为两个物理过程重复计数。
- (3) 可见光光子动量远小于布里渊区尺度，且无声子参与时晶体准动量守恒，故

$$\mathbf{k}_f = \mathbf{k}_i + \mathbf{q}_\gamma + \mathbf{G} \simeq \mathbf{k}_i \pmod{\mathbf{G}},$$

在约化区图中表现为近似竖直跃迁。写成初末态相差 $\mathbf{G}_n$ 是允许的，但 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \mathbf{G}_n$ 标记同一个 Bloch 准动量，并非一个新的非竖直过程；相应矩阵元还受能带对称性和偶极选择定则限制。

- (4) 电子和声子都由同一晶体平移群分类，因此其第一布里渊区相同。若电子吸收声子， $\mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_1 + \mathbf{q} + \mathbf{G}$ ；若发射声子， $\mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_1 - \mathbf{q} + \mathbf{G}$ 。由图中两矢量均在第一 BZ 内，先取

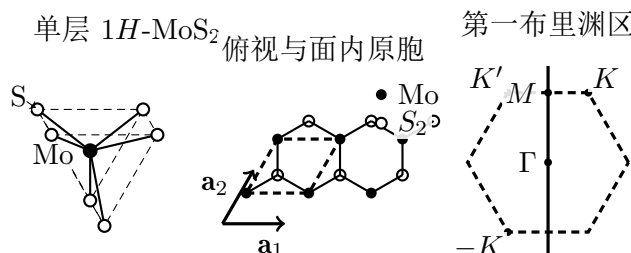
$$\mathbf{q}_0 = \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1$$

(从 $\mathbf{k}_1$ 的端点指向 $\mathbf{k}_2$ 的端点)，再加适当 $\mathbf{G}$ 把它约化进第一 BZ。吸收过程取

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1 + \mathbf{G},$$

发射过程则取相反号。

3. (20 分) 单层 MoS_2 的结构及六角形布里渊区示意图如下。



- (1) 该单层结构是否具有反演中心？判断其点群。(4 分)

- (2) 画出原胞与维格纳-塞茨原胞。(4 分)
- (3) 画出第一布里渊区, 并判断其取向与正格子的维格纳-塞茨原胞是否一致。(4 分)
- (4) 求解 MoS_2 电子结构需要采用哪些近似? 其 Schrödinger 方程应满足什么边界条件?(5 分)
- (5) 无外磁场时, 对 M 点电子态作时间反演会得到什么态(计入自旋)? M 点的自旋态是否能量简并?(3 分)

解答:

- (1) 单层 $1H\text{-MoS}_2$ 的 Mo 层位于上下两层 S 之间, 上、下 S 层经水平镜面对称, 但不存在把 Mo 与自身、上 S 与下 S 同时正确映射的反演中心。其点群为

$$D_{3h}.$$

- (2) 面内 Bravais 格子是三角格子, 原胞可取夹角 60° 的菱形; 每个原胞附着一个 Mo 和两个 S。Bravais 格子的 Wigner-Seitz 原胞是正六边形。
- (3) 倒格子仍是三角格子, 第一 BZ 为正六边形。若 $\mathbf{a}_1 = a(1, 0)$ 、 $\mathbf{a}_2 = a(1/2, \sqrt{3}/2)$, 则

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \left(1, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \left(0, \frac{2}{\sqrt{3}} \right).$$

倒格相对正格旋转 30° , 故 BZ 六边形与正格 Wigner-Seitz 六边形的取向

$$\text{相差 } 30^\circ.$$

- (4) 需采用 Born-Oppenheimer 近似固定离子, 单电子平均场(如 DFT/Hartree-Fock)处理电子相互作用, 周期晶格近似忽略缺陷与热位移, 并在重元素 Mo 中通常还要计入自旋-轨道耦合。单电子方程满足 Bloch 条件

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

宏观计算采用 Born-von Karman 周期边界条件。

- (5) M 点位于时间反演不变动量, 因为 $-\mathbf{M} = \mathbf{M} + \mathbf{G}$ 。对自旋 $1/2$, 时间反演算符 $\Theta = i\sigma_y K$ 满足 $\Theta^2 = -1$ 。因此

$$\Theta |\mathbf{M}, \uparrow\rangle \propto |-\mathbf{M}, \downarrow\rangle \equiv |\mathbf{M}, \downarrow\rangle,$$

两态正交且能量相同。无磁场、保持时间反演时,

$$M \text{ 点存在 Kramers 自旋简并.}$$

4. (20 分) 在紧束缚近似下, 考虑晶格常数为 a 的简单立方晶格, 由 p_z 轨道形成能带。

- (1) 求能带色散关系。(6 分)
- (2) 沿 $(0, 0, k_z)$ 方向, 写出 $k_z = 0$ 与 $k_z = \pi/a$ 时的布洛赫波函数。(4 分)
- (3) 从相邻轨道波函数重叠的角度, 判断上述两态中哪个是成键态、哪个是反键态。(4 分)
- (4) 在 $(0, 0, \pi/a)$ 处, 电子准动量是多少? 该电子是否具有确定的真实动量? 为什么?(4 分)
- (5) 求该点真实动量的平均值并说明理由。(2 分)

解答:

设最近邻沿 x, y 的 p_z - p_z 侧向跃迁积分为 t_π , 沿 z 的头对头跃迁积分为 t_σ , 并把在位能记为 ε_p 。忽略轨道重叠时, Bloch 和给出

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_p + 2t_\pi(\cos k_x a + \cos k_y a) + 2t_\sigma \cos k_z a.$$

若教材把正的跃迁参数定义为 $J = -t$, 则等价地写为 $E = \varepsilon_p - 2J_\pi(\cos k_x a + \cos k_y a) - 2J_\sigma \cos k_z a$; 物理内容不依赖符号命名。

沿 z 方向,

$$\psi_{k_z}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n_x, n_y, n_z} e^{ik_z n_z a} \phi_{p_z}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n).$$

故

$$\psi_0 = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n \phi_{p_z}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n),$$

$$\psi_{\pi/a} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n (-1)^{n_z} \phi_{p_z}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n).$$

相邻 z 方向的同取向 p_z 轨道, 其相对的两瓣本来符号相反。因此系数同相的 $k_z = 0$ 组合使面对面的波函数符号相反, 在核间出现节点倾向, 是沿 z 的反键组合; $k_z = \pi/a$ 时相邻系数反号, 使面对面的轨道同号叠加, 是成键组合。因此通常 $t_\sigma > 0$ 且 $E(\pi/a) < E(0)$ 。

在 $(0, 0, \pi/a)$, 晶体准动量为

$$\hbar \mathbf{k} = \frac{\pi \hbar}{a} \hat{\mathbf{z}} \pmod{\hbar \mathbf{G}}.$$

Bloch 态包含多个 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 平面波分量, 故不是实际动量的本征态。真实动量平均值可由速度求得:

$$\langle \mathbf{p} \rangle = m_0 \langle \mathbf{v} \rangle, \quad \langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E.$$

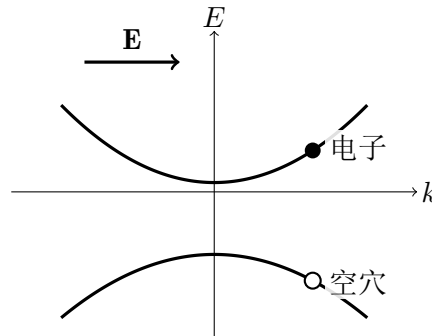
在区边界

$$\frac{\partial E}{\partial k_z} = -2at_\sigma \sin k_z a = 0,$$

且 $k_x = k_y = 0$ 处横向导数也为零, 所以

$$\langle \mathbf{p} \rangle = \mathbf{0}.$$

5. (15 分) 图中给出一条导带和一条价带的局部色散, 红点均位于能带右侧; 外电场 $\mathbf{E}$ 指向右方。



- (1) 指出导带电子产生的电流方向, 并给出依据。(2 分)
- (2) 在外电场作用下, 指出电子在 k 空间的运动方向及电子电流的变化方向, 并给出依据。(4 分)
- (3) 指出价带空穴产生的电流方向。(2 分)
- (4) 在外电场作用下, 指出空穴在 k 空间的运动方向及空穴电流的变化方向, 并给出依据。(4 分)
- (5) 根据 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 近似, 半导体能隙越小, 带边有效质量趋于增大还是减小?(3 分)

解答:

- (1) 导带右侧 $\partial E_c / \partial k > 0$, 故电子速度向右; 电子带负电, 电流方向与速度相反, 所以电子电流向左:

$$j_e = -ev_e < 0.$$

- (2) 电场向右时

$$\hbar \dot{k} = -eE < 0,$$

电子在 k 空间向左移动、趋近带底。右支上 v_e 随 k 减小而减小，原来向左的电子电流绝对值减小，即 j_e 的变化量向右。等价地在抛物近似下 $\dot{j}_e = ne^2 E/m_e^* > 0$ 。

(3) 价带右侧斜率为负，缺失电子的速度向左。空穴电流等于被移去电子电流的相反数，可写为 $j_h = +ev_h$ ，且 v_h 等于缺失电子的群速度，故空穴电流向左。

(4) 定义空穴波矢 $k_h = -k_e$ ，则

$$\hbar \dot{k}_h = +eE > 0.$$

空穴在其 k_h 空间向右运动，正有效质量使其速度和电流的变化均向右：

$$\dot{j}_h = pe^2 E/m_h^* > 0.$$

(5) $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 微扰给出

$$\frac{1}{m_c^*} = \frac{1}{m_0} + \frac{2}{m_0^2} \sum_v \frac{|p_{cv}|^2}{E_c - E_v} + \dots$$

在矩阵元近似不变时，能隙越小，正的带间耦合项越大，逆有效质量越大，因此

$$E_g \downarrow \implies m_c^* \downarrow.$$

6. (15 分)

- (1) 画出轻度掺杂 p - n 结接触前后的空间能带图；光照后两侧费米能如何变化？（4 分）
- (2) 二维电子气的能态密度与有效质量有何关系？加磁场 B 后，画出磁场前后的能态密度。（4 分）
- (3) 调节二维电子气的电子浓度时，电导率如何变化？边缘电子如何运动？（3 分）
- (4) 海森堡局域磁矩模型可由 H_2 分子说明。设两原子轨道为 ϕ_A 、 ϕ_B ，考虑交换反对称性，写出两电子反铁磁态与铁磁态的总波函数。（2 分）
- (5) 对绝缘铁磁体，每个原胞的总磁矩是否一定为整数个玻尔磁子？说明理由。（2 分）

解答：

- (1) 接触前 p 、 n 区各自能带平直， E_F^p 靠近 E_v ， E_F^n 靠近 E_c 。接触后电子由 n 区扩散到 p 区、空穴反向扩散，形成从 n 指向 p 的内建电场；平衡时 E_F 水平， p 侧能带整体高于 n 侧，结区连续弯曲。光照产生电子-空穴对后，非平衡稳态需用两个准费米能描述： n 侧电子准费米能 E_{Fn} 上移并靠近 E_c ， p 侧空穴准费米能 E_{Fp} 下移并靠近 E_v ；二者分裂给出开路光电压 $qV_{oc} = E_{Fn} - E_{Fp}$ 。
- (2) 计入二重自旋简并，二维抛物带单位面积态密度为

$$D_{2D}(E) = \frac{m^*}{\pi \hbar^2} \Theta(E - E_n),$$

即每个子带贡献一个与 m^* 成正比的台阶。垂直磁场把连续能谱量子化为

$$E_n = \hbar \omega_c (n + 1/2),$$

每级单位面积简并度（每自旋）为 eB/h ，故理想态密度变成一串 δ 峰；无序和有限寿命使其展宽。

(3) Drude 近似

$$\sigma = ne^2 \tau / m^*.$$

若 τ, m^* 近似不变，提高二维电子浓度使电导率线性增加；实际中屏蔽和散射也会改变 τ 。磁场下样品边缘的回旋轨道被边界截断，形成沿单一方向传播的跳跃轨道（手性边缘态）；两侧边缘传播方向相反，方向由 qB 的符号决定。

(4) 自旋单态（反铁磁关联）为

$$\Psi_{AF} = \frac{\phi_A(1)\phi_B(2) + \phi_B(1)\phi_A(2)}{\sqrt{2(1+S^2)}} \frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}.$$

三重态（铁磁关联）为空间反对称、任一对称自旋三重态：

$$\Psi_{FM,m} = \frac{\phi_A(1)\phi_B(2) - \phi_B(1)\phi_A(2)}{\sqrt{2(1-S^2)}} \chi_{1m}.$$

两者都满足总波函数交换反对称。

- (5) 在题目通常采用的**共线、自旋守恒且忽略轨道磁矩**的能带模型中，答案是肯定的。绝缘体的每条自旋能带只能全满或全空，因此每原胞占据的上、下自旋电子数 $N_\uparrow, N_\downarrow$ 都是整数，

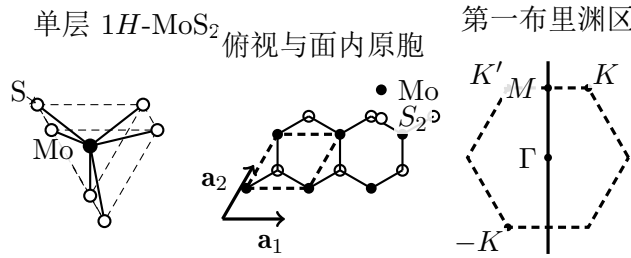
$$M_{\text{cell}} = (N_\uparrow - N_\downarrow)\mu_B,$$

必为整数个玻尔磁子。若进一步计入强自旋-轨道耦合、未淬灭轨道磁矩、非共线磁序或强关联导致的量子涨落，实验测得的总有序磁矩可以偏离整数；因此“整数定则”有明确的模型适用条件。

固体物理学

lj-20 春-期末

1. (20 分) 单层 MoS_2 结构及其第一布里渊区示意图如下。



- (1) 判断该晶格所属的点群；画出原胞与维格纳-塞茨原胞。(4 分)
- (2) 画出第一布里渊区，并判断其取向与正格子的维格纳-塞茨原胞是否一致。(3 分)
- (3) 该体系的能带结构具有哪些对称性？(3 分)
- (4) 将 K 点波函数在平面内转动 60° 与 120° ，所得态的能量是否分别保持不变？说明理由。(4 分)
- (5) 无外磁场时， Γ 点自旋是否简并？证明你的结论。(4 分)
- (6) 单层 MoS_2 能隙约为 1.8eV ，单层 BN 能隙约为 6eV 。比较二者导带底电子的有效质量并说明理由。(2 分)

解答：

- (1) 单层 $1H\text{-MoS}_2$ 有三重主轴、三个面内二重轴和水平镜面，但无反演中心，故点群为

$$D_{3h}.$$

面内 Bravais 格子为三角格子，原胞是夹角 60° 的菱形并带一个 Mo、两个 S 的基元；Bravais 格子的 Wigner-Seitz 胞为正六边形。

- (2) 倒格子仍为三角格子，第一 BZ 为正六边形。由 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 可见倒格相对正格旋转 30° ，所以 BZ 与正格 Wigner-Seitz 六边形取向

$$\text{相差 } 30^\circ.$$

- (3) 能带至少具有：

$$E_n(\mathbf{k} + \mathbf{G}) = E_n(\mathbf{k})$$

的倒格周期性；对任一点群操作 $R \in D_{3h}$ ， $E_n(R\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})$ ；无磁场时有时间反演

$$E_{n,s}(\mathbf{k}) = E_{n,\bar{s}}(-\mathbf{k}).$$

因无反演，对一般 $\mathbf{k}$ 不保证同一 $\mathbf{k}$ 的两自旋简并；在 K, K' 谷，自旋-轨道耦合可产生相反的自旋劈裂，但两谷由时间反演成对。

- (4) 120° 转动是 C_3 对称操作，因此

$$E(C_3\mathbf{K}) = E(\mathbf{K}).$$

纯 60° 转动 C_6 不是 D_{3h} 的对称操作，会把 K 型角点送到另一类 K' 角点，故“只把波函数转 60° ”不保证仍是同一哈密顿量的本征态。虽然无磁场时 K 与 K' 的能谱可由时间反演相等，但时间反演还包含复共轭并翻转自旋，不能用纯 C_6 代替。因此

$$60^\circ: \text{纯转动不保证不变}; \quad 120^\circ: \text{能量不变}.$$

- (5) Γ 是时间反演不变动量， $-\Gamma = \Gamma$ 。自旋 $1/2$ 的时间反演算符满足 $\Theta^2 = -1$ 。若 $H|u\rangle = E|u\rangle$ ，则 $H\Theta|u\rangle = E\Theta|u\rangle$ ，且 $\langle u|\Theta u\rangle = 0$ 。故

$$\Gamma \text{ 点必有 Kramers 自旋简并}.$$

- (6) $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 理论中, 导带逆有效质量的主要带间项含 $|p_{cv}|^2/E_g$ 。在矩阵元可比时, 大带隙 BN 的带间耦合较弱、导带曲率较小, 因此

$$m_c^*(\text{BN}) > m_c^*(\text{MoS}_2)$$

是通常趋势; 精确数值仍取决于多带耦合和具体谷位置。

2. (20 分)

- (1) 求解固体能带需要采用哪些近似? 说明各近似的内容。(6 分)
- (2) 比较近自由电子近似与单电子近似。(2 分)
- (3) 求解固体能带时, 波函数满足什么边界条件?(2 分)
- (4) 电子与声子相互作用时应满足哪些守恒关系?(2 分)
- (5) 无声子散射时, 能带电子在 k 空间与实空间中如何运动?(2 分)
- (6) 一维金属的晶格常数为 a , 费米波矢为 $k_F = \pi/(4a)$ 。体系可能发生什么不稳定性或结构变化?(2 分)
- (7) 某晶体每个原胞含 20 个电子。有人认为, 由于晶体具有周期性, 求原胞中某个电子的受力时只需考虑同一原胞内其余电子。判断该说法并说明理由。(4 分)

解答:

- (1) 从完整电子-离子多体哈密顿量出发, 主要近似为:
 - (a) Born-Oppenheimer 近似: 固定离子, 先求电子态;
 - (b) 单电子平均场近似: 用 Hartree、Hartree-Fock 或 DFT 有效势代替显式电子-电子相互作用;
 - (c) 周期晶格近似: 忽略表面、缺陷和热位移, 取 $V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r})$;
 - (d) 具体求解再根据势强弱采用近自由电子、紧束缚、赝势或 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 等近似, 重元素还需计入自旋-轨道耦合。

最终单电子方程为

$$\left[\frac{p^2}{2m_0} + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_{n\mathbf{k}} = E_n(\mathbf{k}) \psi_{n\mathbf{k}}.$$

- (2) 单电子近似是把多电子问题化为独立电子在周期有效势中运动, 是能带论的上层框架; 近自由电子近似进一步假设该周期势相对自由电子动能很弱, 并以平面波作微扰基底。故近自由电子近似必含单电子近似, 反之不成立。
- (3) 采用 Born-von Karman 周期边界条件

$$\psi(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = \psi(\mathbf{r}),$$

并由 Bloch 定理满足

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

- (4) 电子-声子过程满足能量守恒和晶体准动量守恒:

$$E_{n'\mathbf{k}'} = E_{n\mathbf{k}} \pm \hbar\omega_{\mathbf{q}s}, \quad \mathbf{k}' = \mathbf{k} \pm \mathbf{q} + \mathbf{G}.$$

正、负号对应吸收或发射声子。

- (5) 无散射时, 实空间波包以 $\dot{\mathbf{r}} = \hbar^{-1} \nabla_{\mathbf{k}} E$ 运动; k 空间满足 $\hbar \dot{\mathbf{k}} = \mathbf{F}$ 。无外力时 $\mathbf{k}$ 不变, 实空间匀速; 恒定电场下 $\mathbf{k}$ 匀速穿过 BZ, 因能带周期性可产生 Bloch 振荡。
- (6) 一维金属在 $Q = 2k_F$ 处电子响应发散, 易发生 Peierls/CDW 不稳定性。给定 $k_F = \pi/(4a)$,

$$Q = 2k_F = \frac{\pi}{2a}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{Q} = 4a.$$

因而可能形成

周期 $4a$ 的晶格畸变或电荷密度波, 并在 E_F 打开能隙。

- (7) 说法错误。Coulomb 相互作用是长程的, 某电子受到同一原胞、其他原胞全部电子和离子实的共同作用。周期性只说明所有原胞的电荷分布可由平移生成, 使总势可写为周期函数; 它不能把受力截断在单个原胞。实际计算需对全晶体求和 (如 Ewald 求和) 或在自洽平均场中把全体贡献包含进 V_{eff} 。

3. (20 分)

- (1) 比较 k 空间能带与实空间能带的含义。(2 分)
- (2) p 型半导体在室温下价带中存在少量空穴。体系是否仍保持电中性? 说明理由。(2 分)
- (3) 画出轻度掺杂 $p-n$ 结接触前后的实空间能带图。(4 分)
- (4) 分别说明发光二极管与太阳能电池的工作原理。(4 分)
- (5) 画出 NPN 结在关闭与导通状态下的空间能带图。(4 分)
- (6) 设 P 区很短, 为什么室温下关闭状态仍可能存在少量电流?(2 分)
- (7) 半导体禁带中可能存在哪些电子态?(2 分)

解答:

- (1) k 空间能带 $E_n(\mathbf{k})$ 描述均匀周期晶体中能量随晶体准动量的色散, 斜率和曲率分别决定群速度与有效质量。实空间能带图 $E_c(x), E_v(x)$ 描述异质结、掺杂或外电势使带边随位置的变化, 反映载流子势垒、势阱和内建电场; 它通常是在局域能带近似下把同一色散整体平移。
- (2) 仍保持宏观电中性。价带空穴的正电荷由电离受主的负电荷补偿, 电中性条件为

$$p + N_D^+ = n + N_A^-.$$

“有空穴”并不意味着整块样品带正净电荷。

- (3) 接触前 p 、 n 区各自能带平直, E_F^p 靠近 E_v 、 E_F^n 靠近 E_c 。接触后多数载流子扩散, 在结区留下固定电离杂质, 形成从 n 指向 p 的内建电场; 平衡时 E_F 水平, p 侧 E_c, E_v 高于 n 侧, 二者在耗尽区连续弯曲, 内建势垒为 qV_{bi} 。
- (4) LED 在正向偏置下压低 $p-n$ 结势垒, 电子与空穴分别注入有源区并辐射复合, 光子能量约为带隙减去束缚/热化修正; 直接带隙材料效率高。太阳能电池中光吸收产生电子-空穴对, 耗尽区内建电场将其分离到 n 、 p 两侧, 形成准费米能分裂和光生电压; 接上负载后输出电流和功率。
- (5) N-P-N 结构关闭时, 中央 P 区的导带对 n 区多数电子形成高而宽的双势垒, 两个结中至少一个反偏, 电流很小。导通时使发射结正偏, 降低发射极到基区的势垒; 同时集电结反偏, 其电场把穿过薄基区的电子扫入集电极。能带图表现为发射端势垒降低、全器件出现倾斜, 电子准费米能在两端分裂。
- (6) P 基区很短时, 少数电子的扩散长度可超过基区宽度; 即使关闭, 热产生的少数载流子仍可扩散到另一结并被反偏电场收集。此外窄势垒还会有量子隧穿, 因此存在反向饱和/漏电流。
- (7) 禁带中可有浅施主、浅受主能级, 空位、间隙原子、杂质和复合缺陷形成的深能级, 表面态、界面态, 强无序造成的带尾局域态, 以及位错等扩展缺陷态。激子是两粒子束缚激发, 其光学能量也位于带隙以下, 但不应与单电子缺陷能级混为一谈。

4. (20 分) 原子 A、B 形成双原子分子。其原子能级分别为 ε_A 、 ε_B , 原子轨道为 ϕ_A 、 ϕ_B , 并取 $H_{11} \approx \varepsilon_A$ 、 $H_{22} \approx \varepsilon_B$ 。

- (1) 在原子轨道线性组合近似下, 求分子能级的表达式。(10 分)
- (2) 从微扰理论出发, 若跃迁矩阵元 H_{AB} 已知, 求 B 原子对 A 原子能级的修正。(4 分)
- (3) 当 ε_A 与 ε_B 相距很远且 H_{AB} 很小时, 证明线性组合所得能级可回到微扰论结果。(6 分)

解答:

忽略轨道重叠, 取基底 (ϕ_A, ϕ_B) 。久期方程为

$$\begin{vmatrix} \varepsilon_A - E & H_{AB} \\ H_{AB}^* & \varepsilon_B - E \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$(E - \varepsilon_A)(E - \varepsilon_B) - |H_{AB}|^2 = 0.$$

解得

$$E_{\pm} = \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_A - \varepsilon_B}{2}\right)^2 + |H_{AB}|^2}.$$

相应系数满足 $(\varepsilon_A - E)c_A + H_{AB}c_B = 0$ 。若需考虑重叠 $S = \langle \phi_A | \phi_B \rangle$ ，应把久期方程改为 $\det(H - ES) = 0$ ；题面未给 S ，故采用正交近似。

把 A 原子态作为未扰动态，B 态通过 H_{AB} 与其耦合。非简并二阶微扰给出

$$E_A^{(1)} = \langle A | H' | A \rangle = 0, \quad \Delta E_A^{(2)} = \frac{|H_{AB}|^2}{\varepsilon_A - \varepsilon_B}.$$

若 $\varepsilon_A < \varepsilon_B$ ，修正为负，低能级进一步降低；高能级相应上移，体现能级排斥。

令 $\Delta = \varepsilon_A - \varepsilon_B$ ，且 $|H_{AB}| \ll |\Delta|$ 。靠近 ε_A 的精确根可写为

$$E_A^{\text{exact}} = \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} + \frac{\Delta}{2} \sqrt{1 + \frac{4|H_{AB}|^2}{\Delta^2}},$$

这里平方根前的符号应选使 $H_{AB} \rightarrow 0$ 时回到 ε_A 。用 $\sqrt{1+x} = 1 + x/2 + O(x^2)$ ：

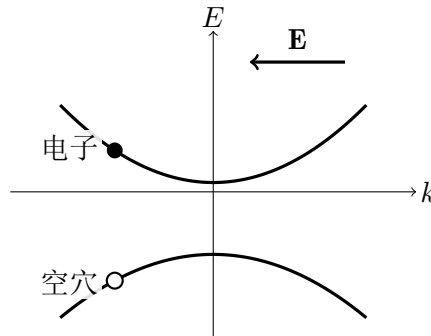
$$\begin{aligned} E_A^{\text{exact}} &\simeq \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} + \frac{\Delta}{2} \left(1 + \frac{2|H_{AB}|^2}{\Delta^2} \right) \\ &= \varepsilon_A + \frac{|H_{AB}|^2}{\varepsilon_A - \varepsilon_B} + O(H_{AB}^4). \end{aligned}$$

因此

$$E_A = \varepsilon_A + \frac{|H_{AB}|^2}{\varepsilon_A - \varepsilon_B}$$

正是微扰论结果；B 能级同理得到相反方向的修正。

5. (20 分) 图中电子与空穴均位于相应能带的左侧，外电场 $\mathbf{E}$ 指向左方。



- (1) 指出导带电子产生的电流方向并给出依据。(2 分)
- (2) 在外电场作用下，指出电子在 k 空间的运动方向及电子电流的变化方向，并给出依据。(4 分)
- (3) 指出价带空穴产生的电流方向。(2 分)
- (4) 在外电场作用下，指出空穴在 k 空间的运动方向及空穴电流的变化方向，并给出依据。(4 分)
- (5) 导带底部的布洛赫态是否为真实动量或速度的本征态？(2 分)
- (6) 根据量子力学写出动量或速度平均值的计算式，并说明实际计算带边平均速度的方法。(4 分)
- (7) 求导带底部的平均速度。(2 分)

解答:

- (1) 导带左侧 $\partial E_c / \partial k < 0$, 电子群速度向左; 电子电荷为负, 所以其电流方向向右:

$$j_e = -ev_e > 0.$$

- (2) 外电场向左, 取右为正则 $E < 0$ 。电子满足

$$\hbar \dot{k} = -eE > 0,$$

故在 k 空间向右、趋近带底 $k = 0$ 。左支上速度由负值增至 0, 原来向右的电子电流减小, 故电子电流的变化方向向左。抛物近似亦给 $\dot{j}_e = ne^2 E / m_e^* < 0$ 。

- (3) 价带左侧斜率为正, 缺失电子速度向右; 空穴速度等于该缺失电子速度, 电荷为正, 故

$$\text{空穴电流向右.}$$

- (4) 空穴满足

$$\hbar \dot{k}_h = eE < 0,$$

在空穴 k 空间向左运动, 正质量使速度及电流变化均向左: $\dot{j}_h = pe^2 E / m_h^* < 0$ 。

- (5) 一般不是。Bloch 态含有多个 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 的平面波分量, 故不是真实动量本征态; 周期势中速度算符也不与哈密顿量普遍对易, Bloch 态通常不是速度本征态。但它具有确定的速度期望值。

- (6) 量子力学中

$$\langle \mathbf{p} \rangle = \int \psi^* (-i\hbar \nabla) \psi d^3r, \quad \langle \mathbf{v} \rangle = \langle \psi | \frac{1}{i\hbar} [\mathbf{r}, H] | \psi \rangle.$$

对局域势 $H = p^2 / (2m_0) + V$, $\mathbf{v} = \mathbf{p} / m_0$ 。对 Bloch 本征态更方便使用 Hellmann-Feynman 定理:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}).$$

实际只需由计算或实验能带在带边求斜率。

- (7) 导带底是能量极值, $\nabla_{\mathbf{k}} E_c = 0$, 所以

$$\langle \mathbf{v} \rangle_{\text{CBM}} = \mathbf{0}.$$

固体物理学

szy-25 春-期末

一、名词解释（每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分) 解释下列概念：原胞、单胞、简单晶格、复式晶格。

解答：

(1) **原胞**：由一组原始平移矢量张成的最小平移重复单元，每个原胞恰含一个布拉伐格点，体积为

$$\Omega = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|.$$

(2) **单胞**：能够仅靠平移无缝充满晶体空间的重复单元。为突出对称性，惯用单胞可以大于原胞并含多个布拉伐格点。

(3) **简单晶格**：每个布拉伐格点只附着一个原子，晶体结构可直接由一个布拉伐格点阵描述。

(4) **复式晶格**：每个布拉伐格点附着由两个或更多原子组成的基元，晶体结构等于“布拉伐格子 + 基元”。基元内原子不必彼此等价。

2. (5 分) 解释下列概念：正交变换、对称操作、对称素、点群。

解答：

(1) **正交变换**：保持任意两矢量内积不变的线性变换 $\mathbf{r}' = R\mathbf{r}$ ，满足

$$R^T R = I, \quad \det R = \pm 1.$$

$\det R = +1$ 为正常转动， $\det R = -1$ 包含镜映或反演。

(2) **对称操作（对称变换）**：作用于物体后使其与原物体不可区分的空间操作，如转动、镜映、反演及其组合。

(3) **对称素**：实施对称操作所依托的几何对象，如旋转轴、镜面、反演中心。

(4) **点群**：所有至少保持一个空间点不动的对称操作所组成的群。群运算为操作复合，满足封闭性、结合律，并含单位元和逆元。

3. (5 分) 解释下列概念：布拉伐格子、倒格子、布里渊区。

解答：

(1) **布拉伐格子**：由

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z}$$

构成的周期点阵，其中每个格点的环境完全相同。

(2) **倒格子**：满足 $e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{R}} = 1$ 的全部波矢 $\mathbf{G}$ 构成的格子。若

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij},$$

则 $\mathbf{G} = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3$ 。

(3) **布里渊区**：倒空间中由布拉格面划分出的区域。第一布里渊区是倒格子原点的维格纳-塞茨原胞；第 n 布里渊区是从原点出发恰好穿过 $n-1$ 个布拉格面的区域。

4. (5 分) 解释下列概念：电离能、电子亲和能、电负性。

解答：

(1) **电离能**：从孤立中性原子基态移去一个电子所需的最小能量，

$$I = E(N-1) - E(N) > 0.$$

- (2) **电子亲和能**：孤立中性原子俘获一个电子形成负离子时释放的能量，常写为

$$A = E(N) - E(N + 1).$$

- (3) **电负性**：原子在化学键中吸引共享电子的相对能力。它不是严格的单原子可观测量，常用 Mulliken 标度

$$\chi_M = \frac{I + A}{2}$$

或 Pauling 标度表征。

5. (5 分) 解释下列概念：简正振动模式、格波、声子。

解答：

- (1) **简正振动模式**：在谐近似下，所有原子以同一频率振动、各位移间保持固定振幅比和相位差的独立本征模式。不同简正模式彼此解耦。
- (2) **格波**：简正模式在周期晶格中的行波表示，位移可写为

$$\mathbf{u}_{l\kappa}(t) = \mathbf{e}_{\kappa s}(\mathbf{q}) A e^{i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_l - \omega_s t)}.$$

- (3) **声子**：量子化格波的能量量子。一个 $(\mathbf{q}, s)$ 声子的能量为 $\hbar\omega_s(\mathbf{q})$ ，晶体准动量为 $\hbar\mathbf{q}$ （模倒格矢等价）。声子是准粒子，不是实际粒子。

6. (5 分) 解释下列概念：频率分布函数、费米分布函数。

解答：

- (1) **频率分布函数**：也称振动态密度 $g(\omega)$ ，定义为单位频率区间内的简正模式数， $g(\omega)d\omega$ 是频率位于 $[\omega, \omega + d\omega]$ 的模式数，并满足三维含 N 个原子的晶体中

$$\int_0^\infty g(\omega) d\omega = 3N.$$

- (2) **费米分布函数**：热平衡时能量为 E 的单粒子费米态的平均占据数，

$$f(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/(k_B T)] + 1}.$$

在 $T = 0$ 时它退化为以 E_F 为边界的阶跃函数。

二、简答题（共 30 分）

7. (10 分) 晶体结合有哪些主要形式？简述各种结合形式的根源和特点，并说明元素晶体与化合物晶体在结合形式上的一般规律。

解答：

晶体中常见的结合可归纳为以下五类。

- (1) **离子键**：正、负离子间的长程库仑吸引与短程泡利排斥共同决定平衡距离。结合能大、熔点高、硬而脆；固态通常绝缘，熔融或溶解后可导离子电流。
- (2) **共价键**：相邻原子共享价电子，成键态占据使能量降低。它具有明显方向性和饱和性，通常结合强、硬度高、导电性取决于能带是否有隙。
- (3) **金属键**：价电子离域成巡游电子，正离子实与电子海之间的静电作用提供结合。其方向性弱，因而金属一般延展性好，并具有良好电、热导率。
- (4) **范德瓦耳斯键**：由瞬时或诱导偶极矩之间的关联产生，远距离作用近似为 $-C_6/r^6$ 。结合较弱，材料熔点低、易压缩，常见于稀有气体晶体和层状材料的层间结合。

- (5) **氢键**：电负性较强原子上的 H 与另一电负性原子的孤对电子之间形成的定向作用，强度介于普通范德瓦耳斯键和强共价键之间。

实际晶体常为混合键。元素晶体中常见金属键、共价键或范德瓦耳斯键；不同元素形成的化合物因电负性差异可呈离子-共价混合，电负性差越大，离子性通常越强。

8. (10 分) 下列两题任选一题作答：

- (1) 比较近自由电子模型与紧束缚模型的异同。
(2) 比较 Einstein 模型与 Debye 模型的异同，并说明为什么 Debye 模型在低温极限下是精确的。

解答：

两种模型都在单电子周期势框架中求解 Bloch 能带，均满足 $\psi_{n\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}$ ，区别在于选取的零级极限不同。

- (1) **近自由电子模型**：以自由电子为零级，假设周期势的 Fourier 分量 $V_{\mathbf{G}}$ 较小。远离简并点时作微扰；在布里渊区边界对 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} - \mathbf{G}$ 作简并微扰，得到大小约为 $2|V_{\mathbf{G}}|$ 的能隙。适合 s, p 电子较离域、能带较宽的材料。
(2) **紧束缚模型**：以彼此隔离的原子轨道为零级，假设轨道重叠和跃迁积分较小。Bloch 态写成原子轨道 Bloch 和，色散由跃迁积分产生，例如一维最近邻模型

$$E(k) = \varepsilon_0 - 2t \cos ka.$$

它适合局域性较强、能带较窄的电子。

当势很弱时近自由电子描述自然；当势阱很深、轨道局域时紧束缚描述自然。两者不是互斥理论，而是同一周期单电子方程的两个互补极限。

Einstein 模型把 $3N$ 个振动自由度看作频率相同的独立谐振子 ω_E ，故

$$C_V^E = 3Nk_B \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}.$$

它在高温给出 $3Nk_B$ ，但低温呈指数衰减，不能描述真实晶体的长波声学模。

Debye 模型把晶体视为弹性连续介质，取三条线性色散声学支 $\omega = v_s q$ ，并用截止频率 ω_D 保证总模数为 $3N$ 。于是

$$C_V^D = 9Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

高温同样趋于 $3Nk_B$ ；低温只有 $q \simeq 0$ 的长波声学模被激发，而连续介质与线性色散在该极限正是精确的，因此

$$C_V^D \simeq \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3.$$

在中高温，真实晶体还含光学支、色散非线性和非谐效应，故单一 Debye 温度只能作近似。

9. (10 分) 写出晶体的完整哈密顿量，说明布洛赫能带论通过哪些近似将多粒子问题化为单电子问题，并写出每一步所采用的方法及近似后的哈密顿量。

解答：

设离子核坐标为 $\mathbf{R}_I$ 、质量为 M_I 、电荷为 $Z_I e$ ，电子坐标为 $\mathbf{r}_i$ ，则非相对论完整哈密顿量为

$$\begin{aligned} H = & - \sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I} \nabla_I^2 - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m_0} \nabla_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{Z_I Z_J e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{IJ}} \\ & + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} - \sum_{iI} \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|}. \end{aligned}$$

将多体问题化为能带问题通常经历：

- (1) **Born–Oppenheimer (绝热) 近似**: 因 $M_I \gg m_0$, 先固定离子位置求电子本征态。电子哈密顿量为

$$H_e = \sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_0} + \sum_i V_{\text{ion}}(\mathbf{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}},$$

其中固定离子间能量是常数。

- (2) **单电子或平均场近似**: 用 Hartree、Hartree–Fock 或密度泛函有效势代替显式电子–电子相互作用, 得到

$$H_e \simeq \sum_i h(\mathbf{r}_i), \quad h = \frac{\mathbf{p}^2}{2m_0} + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}).$$

电子关联被压缩进 V_{eff} , 多电子波函数由单电子轨道组成。

- (3) **周期晶格近似**: 忽略热振动、缺陷和表面, 使

$$V_{\text{eff}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V_{\text{eff}}(\mathbf{r}).$$

单电子方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_0} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_{n\mathbf{k}} = E_n(\mathbf{k}) \psi_{n\mathbf{k}}$$

由 Bloch 定理化为每个 $\mathbf{k}$ 上的本征值问题。

宏观晶体常采用 Born–von Karman 周期边界条件 $\psi(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = \psi(\mathbf{r})$, 从而离散化允许的 $\mathbf{k}$ 。

三、证明题 (共 20 分)

10. (10 分) 设倒格矢

$$\mathbf{G} = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3.$$

- (1) 证明 $\mathbf{G}$ 垂直于密勒指数 (h_1, h_2, h_3) 所代表的晶面族。
 (2) 证明 $|\mathbf{G}|$ 与该晶面族晶面间距的倒数成正比, 并得到

$$d = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}|}.$$

解答:

倒格基矢满足 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 。密勒指数 (h_1, h_2, h_3) 的任一晶面可写成

$$\mathbf{r} = u\mathbf{a}_1 + v\mathbf{a}_2 + w\mathbf{a}_3, \quad h_1 u + h_2 v + h_3 w = m,$$

其中相邻平面对应相邻整数 m 。对 $\mathbf{G} = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3$, 有

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{r} = 2\pi(h_1 u + h_2 v + h_3 w) = 2\pi m.$$

因此同一晶面内任意两点 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 满足

$$\mathbf{G} \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = 0,$$

故 $\mathbf{G}$ 垂直于该晶面族。

相邻平面沿单位法向 $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{G}/|\mathbf{G}|$ 相差 $\mathbf{r}_{m+1} - \mathbf{r}_m = d\hat{\mathbf{n}}$, 代入平面方程得

$$\mathbf{G} \cdot (d\hat{\mathbf{n}}) = d|\mathbf{G}| = 2\pi.$$

于是

$$d = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}|}.$$

11. (10 分) 证明体心立方晶体中由 s 轨道形成的能带可写为

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - 8J_1 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}.$$

解答:

取每个格点上的归一化 s 轨道 $\phi_s(\mathbf{r} - \mathbf{R})$, Bloch 和为

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \phi_s(\mathbf{r} - \mathbf{R}).$$

在最近邻紧束缚近似中, 能量为

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - \sum_{\delta} J_1 e^{i\mathbf{k} \cdot \delta},$$

其中 J_0 是同一格点上的晶体势修正, δ 遍历最近邻。体心立方每个格点有八个最近邻

$$\delta = \frac{a}{2}(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z), \quad \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z = \pm 1.$$

故结构因子可分解为

$$\begin{aligned} \sum_{\delta} e^{i\mathbf{k} \cdot \delta} &= \sum_{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z = \pm 1} e^{i(\sigma_x k_x + \sigma_y k_y + \sigma_z k_z)a/2} \\ &= \left(\sum_{\sigma_x = \pm 1} e^{i\sigma_x k_x a/2} \right) \left(\sum_{\sigma_y = \pm 1} e^{i\sigma_y k_y a/2} \right) \left(\sum_{\sigma_z = \pm 1} e^{i\sigma_z k_z a/2} \right) \\ &= 8 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - 8J_1 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}.$$

四、计算题 (共 20 分)

12. (10 分) 一维晶体的电子能带为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{7}{8} - \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right).$$

求:

- (1) 能带宽度;
- (2) 电子速度;
- (3) 带顶与带底的有效质量。

解答:

令 $x = ka$, 并记 $A = \hbar^2/(ma^2)$ 。能带为

$$E = A \left(\frac{7}{8} - \cos x + \frac{1}{8} \cos 2x \right).$$

其导数为

$$\frac{dE}{dx} = A \left(\sin x - \frac{1}{4} \sin 2x \right) = A \sin x \left(1 - \frac{1}{2} \cos x \right).$$

因 $1 - \frac{1}{2} \cos x > 0$, 第一布里渊区内的极值只在 $x = 0, \pi$:

$$E(0) = 0, \quad E(\pi/a) = 2A.$$

故带宽为

$$W = \frac{2\hbar^2}{ma^2}.$$

群速度

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} = \frac{\hbar}{ma} \left(\sin ka - \frac{1}{4} \sin 2ka \right).$$

再求二阶导数:

$$\frac{d^2E}{dk^2} = \frac{\hbar^2}{m} \left(\cos ka - \frac{1}{2} \cos 2ka \right), \quad \frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2E}{dk^2}.$$

带底 $k = 0$ 与带顶 $k = \pi/a$ 分别给出

$$m_{\text{bottom}}^* = 2m, \quad m_{\text{top}}^* = -\frac{2}{3}m.$$

负的带顶电子有效质量等价于正质量空穴描述。

13. (10 分) 求二维自由电子金属的能态密度 $g(E)$ 以及 $T = 0$ 时的费米能级 E_F 。

解答:

设样品面积为 $A = L_x L_y$, 周期边界条件使每个 k 态在二维 k 空间占面积 $(2\pi)^2/A$ 。计入自旋简并 $g_s = 2$, 半径小于 k 的态数为

$$\mathcal{N}(k) = 2 \frac{A}{(2\pi)^2} \pi k^2 = \frac{Ak^2}{2\pi}.$$

自由电子色散 $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$, 于是

$$\mathcal{N}(E) = \frac{AmE}{\pi\hbar^2}, \quad g(E) = \frac{d\mathcal{N}}{dE} = \frac{Am}{\pi\hbar^2}.$$

单位面积态密度为常数 $m/(\pi\hbar^2)$ 。 $T = 0$ 时电子面密度 $n = N_e/A$ 满足

$$n = \int_0^{E_F} \frac{m}{\pi\hbar^2} dE = \frac{mE_F}{\pi\hbar^2},$$

所以

$$E_F = \frac{\pi\hbar^2 n}{m}, \quad k_F = \sqrt{2\pi n}.$$

固体物理学

yjb-24 秋-期中

一、填空题（每空答错扣 1 分，扣完为止）

1. 晶体中两种常见密排结构的堆积致密度均为 _____。

解答：

最密堆积中每个球有 12 个最近邻。以面心立方惯用胞计算：胞内有 4 个球，面对角线满足 $\sqrt{2}a = 4R$ ，故

$$\eta = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \simeq 0.7405.$$

六方最密堆积具有相同的局域堆积，故

$$\eta_{\text{FCC}} = \eta_{\text{HCP}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 74\%.$$

2. 布拉格定律为 _____；布里渊区边界由满足布拉格反射条件的波矢端点构成。

解答：

相邻晶面散射波的光程差为 $2d \sin \theta$ 。相长干涉要求它等于整数倍波长，因此

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, \dots$$

这就是 Bragg 定律。等价地，弹性散射满足 Laue 条件 $\mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{G}$ ；其几何边界正是倒空间中到原点和某倒格点等距的布拉格面。

3. 对晶格常数为 a 的简单立方晶体，求与正格矢

$$\mathbf{R} = a\mathbf{i} + 2a\mathbf{j} + 3a\mathbf{k}$$

正交的倒格子晶面族的晶面指数及其晶面间距。

解答：

本题所说“倒格子晶面与正格矢 $\mathbf{R}$ 正交”，应理解为倒空间晶面法向平行于该正格矢。简单立方正、倒格基矢分别满足

$$\mathbf{a}_i = a\hat{\mathbf{e}}_i, \quad \mathbf{b}_i = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{e}}_i.$$

给定 $\mathbf{R} = a(1, 2, 3)$ ，故与之垂直的倒格子晶面族的法向指标为

$$(123)_{\text{reciprocal}}.$$

该晶面族的法向倒格矢为

$$\mathbf{G} = \frac{2\pi}{a}(1, 2, 3), \quad |\mathbf{G}| = \frac{2\pi}{a}\sqrt{14},$$

故晶面间距为

$$d = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}|} = \frac{a}{\sqrt{14}}.$$

倒格矢 $\mathbf{G}$ 与正格矢 $\mathbf{R} = a(1, 2, 3)$ 平行： $\mathbf{G}$ 标记晶面法向， $\mathbf{R}$ 只给出方向。

4. 测定声子谱（色散关系）的常用实验方法为 _____；相应的波矢选择定则为 _____。

解答：

常用方法是**非弹性中子散射**；也可用非弹性 X 射线或 Raman/Brillouin 光谱测定特定区域。中子散射同时测量能量转移和动量转移：

$$\hbar\omega_{\mathbf{q}s} = E_i - E_f, \quad \mathbf{Q} \equiv \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f = \mathbf{G} \pm \mathbf{q}.$$

其中 +、- 分别对应产生或湮灭声子（具体正负取决于 $\mathbf{Q}$ 的定义）。因此波矢选择定则可写成

$$\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f = \mathbf{G} \pm \mathbf{q}.$$

5. 声子是格波的能量量子。频率为 ω 、波矢为 $\mathbf{q}$ 的声子，其能量为 _____，准动量为 _____。

解答：

量子化后，模式 $(\mathbf{q}, s)$ 的哈密顿量为

$$H_{\mathbf{q}s} = \hbar\omega_{\mathbf{q}s} \left(n_{\mathbf{q}s} + \frac{1}{2} \right).$$

故单个声子的能量和晶体准动量分别为

$$\varepsilon_{\text{ph}} = \hbar\omega, \quad \mathbf{p}_{\text{crystal}} = \hbar\mathbf{q} \pmod{\hbar\mathbf{G}}.$$

声子准动量不是整个晶体质心的真实机械动量。

6. 在弛豫时间近似下，晶格热导率可写为 _____。说明决定声子平均自由程的主要散射机制。

解答：

在各向同性三维近似中，取声子比热容密度 C_V 、平均群速度 $\bar{v}$ 、平均自由程 $\ell = \bar{v}\tau$ ，动理学结果为

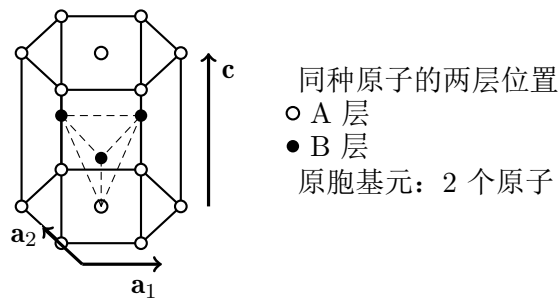
$$\kappa = \frac{1}{3} C_V \bar{v} \ell = \frac{1}{3} C_V \bar{v}^2 \tau.$$

更一般地应对各支、各波矢求和：

$$\kappa_{\alpha\beta} = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}s} C_{\mathbf{q}s} v_{\mathbf{q}s,\alpha} v_{\mathbf{q}s,\beta} \tau_{\mathbf{q}s}.$$

决定 ℓ 的机制包括：高温下的声子-声子 Umklapp 散射，低温下的边界散射，杂质与同位素质量无序散射、位错和其他缺陷散射；正常过程本身不直接耗散总晶体动量，但会与阻性过程共同建立局域平衡。

7. 某六角晶格的原胞含两个原子，结构示意图如下。若晶体含有 N 个原胞，写出其晶格振动总模数、声学支模数和光学支模数。



解答：

每个原胞有 $r = 2$ 个原子，三维中每个原子有 3 个位移自由度，因此共有

$$3rN = 6N$$

个简正模。对每个允许的 $\mathbf{q}$ 有 $3r = 6$ 条支，其中 3 条在 $\mathbf{q} \rightarrow 0$ 时频率趋零，是声学支；其余 3 条为光学支。因此

$$N_{\text{acoustic}} = 3N, \quad N_{\text{optical}} = 3N.$$

二、简答题（七题选做五题，每题 6 分）

8. (6 分) 写出七种晶系，并列出十四种布拉维格子。

解答：

七种晶系及十四种 Bravais 格子为

晶系	Bravais 格子
三斜	P
单斜	P, C
正交	P, C, I, F
四方	P, I
三方	R
六方	P
立方	P, I, F

计数为 $1 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 3 = 14$ 。其中 P, C, I, F, R 分别表示简单、底心、体心、面心和菱方格子。

9. (6 分) 在其他条件相同的同级衍射中，比较高指数晶面族与低指数晶面族的衍射强度，并说明原因。

解答：

运动学衍射强度可写成

$$I_{hkl} \propto m_{hkl} L(\theta) |F_{hkl}|^2, \quad F_{hkl} = \sum_j f_j(Q) e^{i\mathbf{G}_{hkl} \cdot \mathbf{r}_j}.$$

高指数晶面通常具有较小的面间距 d_{hkl} 。由 $2d \sin \theta = \lambda$ ，其散射角和动量转移 $Q = 4\pi \sin \theta / \lambda$ 较大。原子散射因子 $f_j(Q)$ 随 Q 增大而下降，热振动的 Debye-Waller 因子也更强地抑制大 Q 峰，所以在其余条件和同级衍射相同时，**高指数峰一般弱于低指数峰**。

但这不是无条件定理：结构因子消光、晶面族多重性和 Lorentz-偏振因子都可能改变具体峰强排序。

10. (6 分) 写出晶体中五种常见结合类型，比较其相互作用机制，并概述相应晶体的主要性质。

解答：

晶体中常见的结合可归纳为以下五类。

- (1) **离子键**：正、负离子间的长程库仑吸引与短程泡利排斥共同决定平衡距离。结合能大、熔点高、硬而脆；固态通常绝缘，熔融或溶解后可导离子电流。
- (2) **共价键**：相邻原子共享价电子，成键态占据使能量降低。它具有明显方向性和饱和性，通常结合强、硬度高、导电性取决于能带是否有隙。
- (3) **金属键**：价电子离域成巡游电子，正离子实与电子海之间的静电作用提供结合。其方向性弱，因而金属一般延展性好，并具有良好电、热导率。
- (4) **范德瓦耳斯键**：由瞬时或诱导偶极矩之间的关联产生，远距离作用近似为 $-C_6/r^6$ 。结合较弱，材料熔点低、易压缩，常见于稀有气体晶体和层状材料的层间结合。
- (5) **氢键**：电负性较强原子上的 H 与另一电负性原子的孤对电子之间形成的定向作用，强度介于普通范德瓦耳斯键和强共价键之间。

实际晶体常为混合键。元素晶体中常见金属键、共价键或范德瓦耳斯键；不同元素形成的化合物因电负性差异可呈离子-共价混合，电负性差越大，离子性通常越强。

11. (6 分) 比较 Einstein 模型与 Debye 模型对晶格热容的处理，讨论二者与实际晶体热容的符合程度及原因。

解答：

Einstein 模型把 $3N$ 个振动自由度看作频率相同的独立谐振子 ω_E ，故

$$C_V^E = 3Nk_B \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}.$$

它在高温给出 $3Nk_B$ ，但低温呈指数衰减，不能描述真实晶体的长波声学模。

Debye 模型把晶体视为弹性连续介质，取三条线性色散声学支 $\omega = v_s q$ ，并用截止频率 ω_D 保证总模数为 $3N$ 。于是

$$C_V^D = 9Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

高温同样趋于 $3Nk_B$ ；低温只有 $q \simeq 0$ 的长波声学模被激发，而连续介质与线性色散在该极限正是精确的，因此

$$C_V^D \simeq \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3.$$

在中高温，真实晶体还含光学支、色散非线性和非谐效应，故单一 Debye 温度只能作近似。

12. (6 分) 说明长波极限下光学格波与声学格波的物理图像，并比较二者的主要区别。

解答：

设原胞中有两个原子，长波极限 $q \rightarrow 0$ 时：

- (1) **声学格波：**同一原胞中的原子近似同相、同方向运动，原胞整体作缓慢平移，

$$\omega_{ac}(q) \simeq v_s q, \quad \omega_{ac}(0) = 0.$$

纵声学支位移平行 $\mathbf{q}$ ，横声学支位移垂直 $\mathbf{q}$ 。

- (2) **光学格波：**同一原胞中的不同原子主要作反相相对振动，质心近似不动，通常

$$\omega_{op}(0) = \omega_0 > 0.$$

若两原子带异号有效电荷，长波光学模产生振荡偶极矩，可与红外光耦合，并可能出现 LO-TO 分裂。

主要区别是 $q = 0$ 处频率是否为零、原胞内原子的相对相位以及与电磁场的耦合方式。

13. (6 分) 石英的热膨胀系数较小。由此判断其 Grüneisen 常数的特点，并说明该常数的物理意义。

解答：

模式 Grüneisen 常数定义为

$$\gamma_{qs} = - \frac{\partial \ln \omega_{qs}}{\partial \ln V},$$

它衡量振动频率对体积变化的敏感性，即晶格非谐性的强弱。准谐近似中体膨胀系数满足

$$\alpha_V = \frac{\bar{\gamma} C_V}{BV}, \quad \bar{\gamma} = \frac{\sum_{qs} \gamma_{qs} C_{qs}}{\sum_{qs} C_{qs}}.$$

石英热膨胀很小，若 B 和 C_V 并无异常，则说明加权平均 $\bar{\gamma}$ 的绝对值较小，或不同模式的正、负 γ 发生明显抵消。不能仅据总膨胀系数断言每一个模式的 γ 都很小。

14. (6 分) 温度降低时, 声子平均自由程通常增大。对于无限大、无缺陷的理想晶体, $T = 0$ 时是否会成为热的超导体? 说明理由。

解答:

不能简单称为“热的超导体”。当散射消失时, 晶体中的声子作弹道传播, 按 Fourier 定律定义的体热导率在有限温度可能形式上发散; 但在严格 $T = 0$ 时, 平衡态没有可被热激发的声子, 且

$$C_V \propto T^3 \rightarrow 0.$$

输运热流所需的载热激发数趋零。实际有限样品还总有边界, 低温时 ℓ 最终受样品尺寸限制, 因而

$$\kappa \simeq \frac{1}{3} C_V v \ell \propto T^3.$$

所以“平均自由程趋于无穷”与“零温下可无耗散传递任意热量”不是同一件事; 零温不存在有限热容量的热超导态。

三、计算题 (共 55 分)

15. (10 分) 某晶体的正格子基矢为

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}a}{2} \mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_2 = -\frac{a}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}a}{2} \mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_3 = c \mathbf{k}.$$

- (1) 求倒格子基矢及倒格子原胞体积。(3 分)
- (2) 求 (301) 晶面的晶面间距。(3 分)
- (3) 将 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 视为二维晶格基矢, 画出其第一、第二布里渊区。(4 分)

解答:

由 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$, 可得

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \mathbf{i} + \frac{2\pi}{\sqrt{3}a} \mathbf{j}, \quad \mathbf{b}_2 = -\frac{2\pi}{a} \mathbf{i} + \frac{2\pi}{\sqrt{3}a} \mathbf{j}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c} \mathbf{k}.$$

正格原胞体积

$$\Omega = |(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{a}_3| = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c,$$

故倒格原胞体积

$$\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} = \frac{16\pi^3}{\sqrt{3}a^2 c}.$$

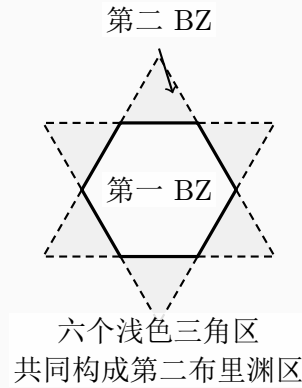
对 (301),

$$\mathbf{G}_{301} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3, \quad |\mathbf{G}_{301}|^2 = 4\pi^2 \left(\frac{12}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$

于是

$$d_{301} = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}_{301}|} = \frac{1}{\sqrt{12/a^2 + 1/c^2}}.$$

二维正格和倒格均为三角格子。第一布里渊区是倒格点原点的正六边形维格纳-塞茨胞; 第二布里渊区是紧邻第一布里渊区的六个全等区域。倒格基矢相对正格基矢旋转 30° , 故第一布里渊区与正格维格纳-塞茨六边形也相差 30° 。



16. (15 分) 铁可形成体心立方的 α -Fe 和面心立方的 γ -Fe。用同一束 X 射线分别测量样品在 20°C 和 1000°C 时的粉末衍射，前三个衍射角如下：

T	θ_1	θ_2	θ_3
20°C	$8^\circ 12'$	$11^\circ 38'$	$14^\circ 18'$
1000°C	$7^\circ 55'$	$9^\circ 09'$	$12^\circ 59'$

- (1) 利用体心立方和面心立方的消光规律，判断两种温度下铁的晶体结构，并给出计算依据。(10 分)
 (2) 已知 20°C 时铁的密度为 $7.86 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ，求此时的晶格常数及所用 X 射线波长。(5 分)

解答：

立方晶体有

$$2d_{hkl} \sin \theta = \lambda, \quad d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}},$$

所以同一结构各峰满足 $\sin^2 \theta \propto h^2 + k^2 + l^2$ 。

20°C 的前三峰：

$$\sin^2 \theta_1 : \sin^2 \theta_2 : \sin^2 \theta_3 \simeq 1 : 1.999 : 2.999 = 1 : 2 : 3.$$

BCC 的允许反射满足 $h + k + l$ 为偶数，最小的 $h^2 + k^2 + l^2$ 序列为 2, 4, 6，对应 (110), (200), (211)，比例正是 1 : 2 : 3。故

$$20^\circ\text{C} : \alpha\text{-Fe, BCC.}$$

1000°C 时

$$\sin^2 \theta_1 : \sin^2 \theta_2 : \sin^2 \theta_3 \simeq 1 : 1.333 : 2.661 = 1 : \frac{4}{3} : \frac{8}{3}.$$

FCC 允许 h, k, l 全奇或全偶，前三个序列为 3, 4, 8，即 (111), (200), (220)，故

$$1000^\circ\text{C} : \gamma\text{-Fe, FCC.}$$

室温 BCC 惯用胞含 2 个 Fe 原子。设 Fe 摩尔质量 $M_{\text{Fe}} = 55.845 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ ，则

$$\rho a^3 = \frac{2M_{\text{Fe}}}{N_A}, \quad a = \left(\frac{2M_{\text{Fe}}}{\rho N_A} \right)^{1/3}.$$

代入 $\rho = 7.86 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ 得

$$a = 2.87 \times 10^{-10} \text{ m} = 2.87 \text{ \AA}.$$

第一峰为 (110)， $d_{110} = a/\sqrt{2}$ ，取一级衍射且 $\theta_1 = 8^\circ 12'$ ：

$$\lambda = 2d_{110} \sin \theta_1 = \sqrt{2}a \sin(8^\circ 12') = 5.79 \times 10^{-11} \text{ m}.$$

即

$$\lambda \simeq 0.579 \text{ \AA}.$$

17. (10 分) 某离子晶体中一对离子的相互作用势为

$$u(r) = -\frac{\alpha e^2}{r} + \frac{C}{r^n},$$

其中 α 、 C 和 n 均为正常数。若晶体结构保持不变，而每个离子的电荷由 $\pm e$ 变为 $\pm 2e$ ，分别讨论下列物理量如何变化：

- (1) 最近邻离子间距 r_0 ；(3 分)
- (2) 体积模量 B ；(4 分)
- (3) 每对离子的结合能 U_0 。(3 分)

解答：

记 $A = \alpha e^2$ 。平衡条件为

$$\left. \frac{du}{dr} \right|_{r_0} = \frac{A}{r_0^2} - \frac{nC}{r_0^{n+1}} = 0, \quad r_0^{n-1} = \frac{nC}{A}.$$

电荷从 $\pm e$ 变为 $\pm 2e$ 时 $A' = 4A$ ，故

$$\frac{r'_0}{r_0} = 4^{-1/(n-1)}.$$

在平衡点

$$u''(r_0) = \frac{(n-1)A}{r_0^3}.$$

对结构不变的三维晶体， $V \propto r^3$ ，体积模量除去不变的几何系数后满足 $B \propto u''(r_0)/r_0 \propto A/r_0^4$ ，因此

$$\frac{B'}{B} = 4 \left(\frac{r_0}{r'_0} \right)^4 = 4^{(n+3)/(n-1)}.$$

由平衡条件 $C/r_0^n = A/(nr_0)$ ，每对离子的平衡能量为

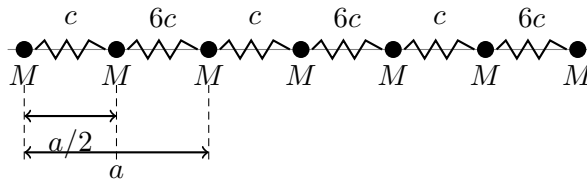
$$U_0 = -\frac{A}{r_0} + \frac{C}{r_0^n} = -\left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{A}{r_0}.$$

故结合能的绝对值按

$$\frac{|U'_0|}{|U_0|} = 4 \frac{r_0}{r'_0} = 4^{n/(n-1)}$$

增大； U_0 本身变得更负。

18. (10 分) 一维等质量原子链中，相邻原子的力常数交替为 c 和 $6c$ ，每个原子的质量均为 M ，最近邻间距为 $a/2$ ，结构示意图如下。



- (1) 求 $k = 0$ 和 $k = \pi/a$ 处各支格波的频率。(6 分)
- (2) 在第一布里渊区内定性画出色散关系。(4 分)

解答：

以每个周期 a 中的两个原子位移为 u_n, v_n ，令 c 为胞内弹簧、 $6c$ 为相邻胞之间弹簧。运动方程为

$$M\ddot{u}_n = -c(u_n - v_n) - 6c(u_n - v_{n-1}),$$

$$M\ddot{v}_n = -c(v_n - u_n) - 6c(v_n - u_{n+1}).$$

代入 $u_n = Ue^{i(kna-\omega t)}$ 、 $v_n = Ve^{i(kna-\omega t)}$ ，得到

$$\begin{vmatrix} 7c - M\omega^2 & -(c + 6ce^{-ika}) \\ -(c + 6ce^{ika}) & 7c - M\omega^2 \end{vmatrix} = 0.$$

因此

$$M\omega_{\pm}^2 = 7c \pm c\sqrt{37 + 12 \cos ka}.$$

其中负号为声学支，正号为光学支。

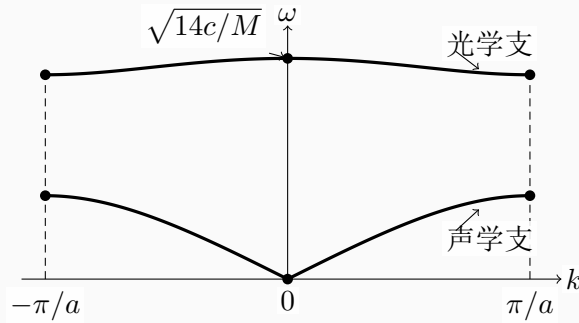
在 $k = 0$ ，根号为 7：

$$\omega_-(0) = 0, \quad \omega_+(0) = \sqrt{\frac{14c}{M}}.$$

在区边界 $k = \pi/a$ ，根号为 5：

$$\omega_-(\pi/a) = \sqrt{\frac{2c}{M}}, \quad \omega_+(\pi/a) = \sqrt{\frac{12c}{M}}.$$

色散关于 $k = 0$ 偶对称；声学支从 0 单调升至 $\sqrt{2c/M}$ ，光学支从 $\sqrt{14c/M}$ 单调降至 $\sqrt{12c/M}$ ，两支之间存在频率隙。



19. (10 分) 在 Debye 模型近似下，讨论由 N 个原子组成的二维正方晶格的热容。

(1) 推导晶格热容的表达式。(6 分)

(2) 求高温极限和低温极限下的热容。(4 分)

计算中可取

$$\theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B}, \quad x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}, \quad \int_0^\infty \frac{x^3 e^x}{(e^x - 1)^2} dx = \alpha.$$

解答：

二维晶体有两条声学支。Debye 近似取线性色散 $\omega = vq$ ，二维圆形 q 空间内的模式数正比于 q^2 ，故态密度为

$$g(\omega) = C\omega.$$

由总模数 $2N$ 归一化：

$$\int_0^{\omega_D} C\omega d\omega = 2N \implies g(\omega) = \frac{4N}{\omega_D^2}\omega.$$

忽略零点能，内能为

$$U = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(k_B T)} - 1} g(\omega) d\omega.$$

令 $x = \hbar\omega/(k_B T)$ 、 $x_D = \theta_D/T$ ，则直接对 Bose 占据数求导可得

$$C_V = 4Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D}\right)^2 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

高温 $T \gg \theta_D$ 时每个谐振子自由度贡献 k_B ，或在积分中用 $e^x/(e^x - 1)^2 \simeq x^{-2}$ ，得到

$$C_V \longrightarrow 2Nk_B.$$

低温 $T \ll \theta_D$ 时上限可延至无穷，题给积分为 α ，故

$$C_V \simeq 4\alpha Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^2.$$

这就是二维 Debye 模型的 T^2 定律。